Cadence Virtuoso 常用电路仿真指南

目录

1. 基础大信号与非线性分析 (Large-Signal Analyses)
    - 1.1 DC 分析 (直流工作点与偏置扫频)
    - 1.2 Transient 分析 (瞬态大信号分析)
2. 基础小信号与线性分析 (Small-Signal Linear Analyses)
    - 2.1 AC 分析 (交流小信号频域分析)
    - 2.2 XF 分析 (传输函数 / 反向传输分析)
    - 2.3 STB 分析 (环路稳定性分析 - 增益裕度与相位裕度)
    - 2.4 Noise 分析 (小信号噪声分析)
3. 周期性时变/射频/开关电路分析 (Periodic Analyses)
    - 3.1 PSS 分析 (周期性稳态分析 - Periodic Steady State)
        - 3.1.1 PSS Analysis 到底是什么与工作原理
        - 3.1.2 Virtuoso GUI 中 PSS 分析的设置方法
        - 3.1.3 结果查看与后处理 (Direct Plot -> Main Form)
        - 3.1.4 2.4GHz 高频射频低噪声放大器 (LNA) PSS 仿真
    - 3.2 PSTB 分析 (周期性稳定性分析 - Periodic Stability Analysis)
        - 3.2.1 PSTB 的原理与底层逻辑
        - 3.2.2 PSS 与 PSTB 联合仿真设置
        - 3.2.3 PSTB 仿真结果分析：大信号非线性与小信号环路增益退化联动
    - 3.3 PNoise 分析 (周期性噪声分析 / 相位噪声分析)
        - 3.3.1 PNoise 是什么
        - 3.3.2 PNoise 为什么依赖 PSS
        - 3.3.3 常见 PNoise 模式
        - 3.3.4 四级反相器 PNoise 仿真实例
        - 3.3.5 ADE Explorer 操作步骤
        - 3.3.6 结果绘制与解读
        - 3.3.7 本次实际运行结果
4. 附录：经典二级运算放大器 (Two-Stage OTA) 完整仿真实战案例
    - 4.1 步骤一：DC 直流工作点与静态功耗验证
    - 4.2 步骤二：AC 幅频响应与小信号开环增益仿真
    - 4.3 步骤三：STB 环路增益、带宽 (GBW) 与相位裕度 (PM) 仿真
    - 4.4 步骤四：XF 传输函数与 PSRR 仿真
    - 4.5 步骤五：Transient 阶跃响应与响应波形测量
    - 4.6 步骤六：Noise 积分噪声与等效输入噪声谱分析

© Lin's lab 刘子宁

1. 基础大信号与非线性分析 (Large-Signal Analyses)

1.1 DC 分析 (直流工作点与偏置扫频)

DC 分析主要用来解决两类核心问题：

1. **求一个 DC 工作点**（静态时的电路状态）。
2. **把某个变量慢慢扫一遍**，观察电路的直流响应怎么变化。

1.1.1 DC Analysis 到底是什么?

DC 分析本质上是在**忽略所有时间变化**（电容开路、电感短路）之后，求解电路的静态非线性代数方程组：

$$\mathbf{F}(\mathbf{V}, \mathbf{I}) = 0$$

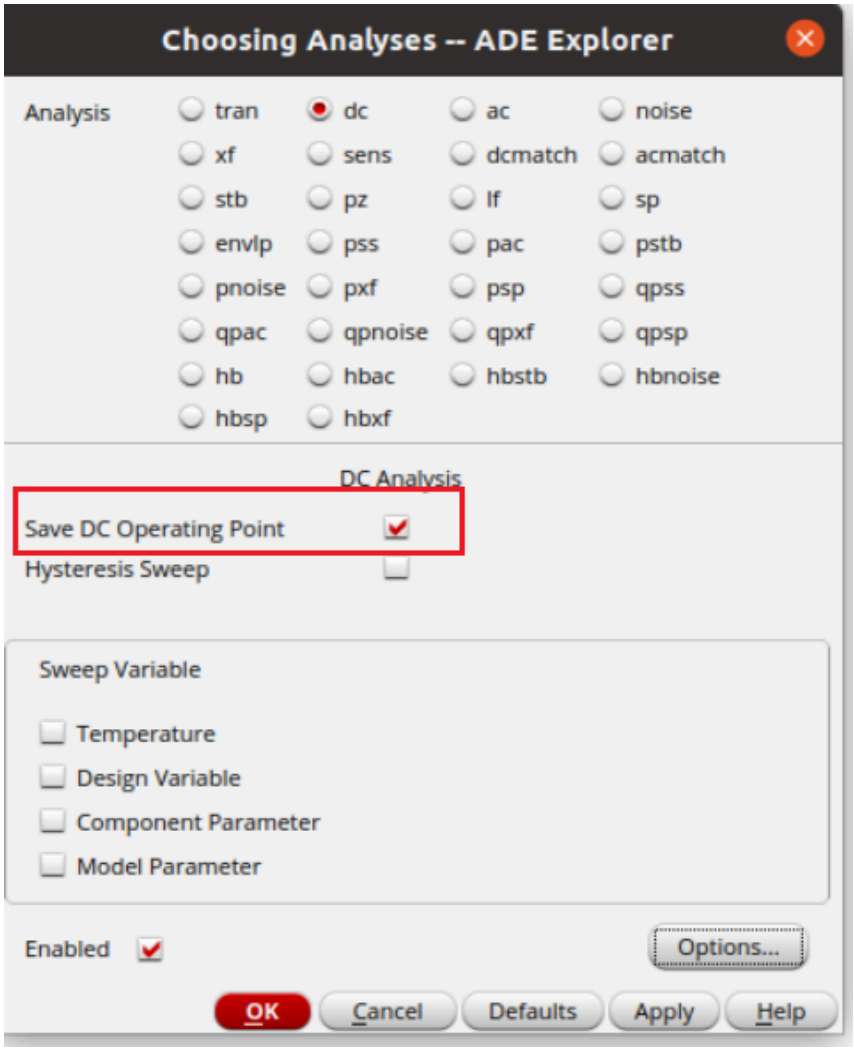
对于 MOS 电路来说，DC 分析就是找到一个**稳定的工作状态**。例如：

- **每个节点的直流电压** 是多少?
- **每个 MOS 管的静态电流** I_D 是多少?
- **各管子的** V_{GS}、V_{DS} 是多少?
- **MOS 管工作在哪个区域**? （线性区、饱和区还是截止区？）
- **小信号参数**（g_m、g_{ds}、r_o 等）是多少?

1.1.2 Save DC Operating Point

在 ADE Explorer / Assembler 的 DC 设置面板中，有一个核心勾选项：

© Lin's lab 刘子宇



> `Save DC Operating Point` **(保存直流工作点信息)**

它的作用是什么?

- 如果**不勾选**：Spectre 仿真完只会告诉你电路各个节点的**电压值**。
- 如果**勾选**：Spectre 不仅保存节点电压，还会把所有晶体管内部解算出的 **Operating Point 小信号模型参数** 完整保存下来，如 g_m、v_{dsat}、region等。

1.1.3 DC 扫频与多变量扫描 (DC Sweep & Parametric Sweep 实例)

DC Sweep 就是**改变一个变量，然后连续计算求出一系列 DC 工作点**，进而画出电路的直流传输特性曲线（VTC）。

- **Sweep Variable 的 4 种常见类型**：
  i. **Temperature**：扫描环境温度（例如从 $-40^{\circ}\mathrm{C}$ 到 $125^{\circ}\mathrm{C}$，验证带隙基准 Bandgap 的温漂特性）。
  ii. **Design Variable**：扫描 ADE 中定义的变量（例如扫描 MOS 的输入/输出特性或负载电阻）。
  iii. **Component Parameter**：扫描原理图中某一个具体器件的属性参数（如独立电源 `vdc` 的 `dc` 值）。
  iv. **Model Parameter**：扫描工艺模型参数（如平带电压 V_{fb} 偏移）。

© Lin's Lab 刘子宁

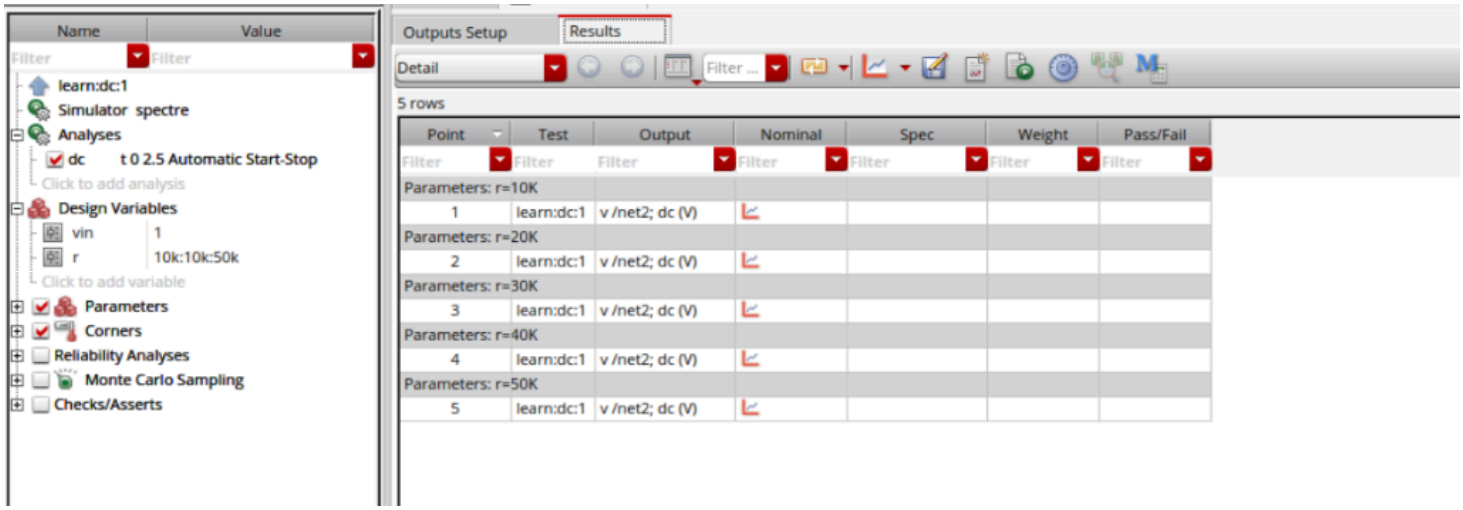
典型实例：电阻负载共源级 (Common Source Amplifier with Resistive Load)

电路结构为 NMOS 管（栅极接输入电压 `vin`，漏极接负载电阻 `r` 到电源 V_{DD}，输出节点为 `net2`）。

在此实例中：

1. **主扫频变量 (DC Sweep Variable)**：主仿真对输入偏置 `vin` 进行 0V 到 2.5V 的 DC Sweep 扫描。
2. **多参数扫描变量 (Parametric Sweep Variable)**：将负载电阻 `r` 设为设计变量，在 ADE Assembler / Explorer 中进行 Parametric Sweep，设置 `r` 从 `10k` 到 `50k`（步长 `10k`，共 5 个 Corner 组）。

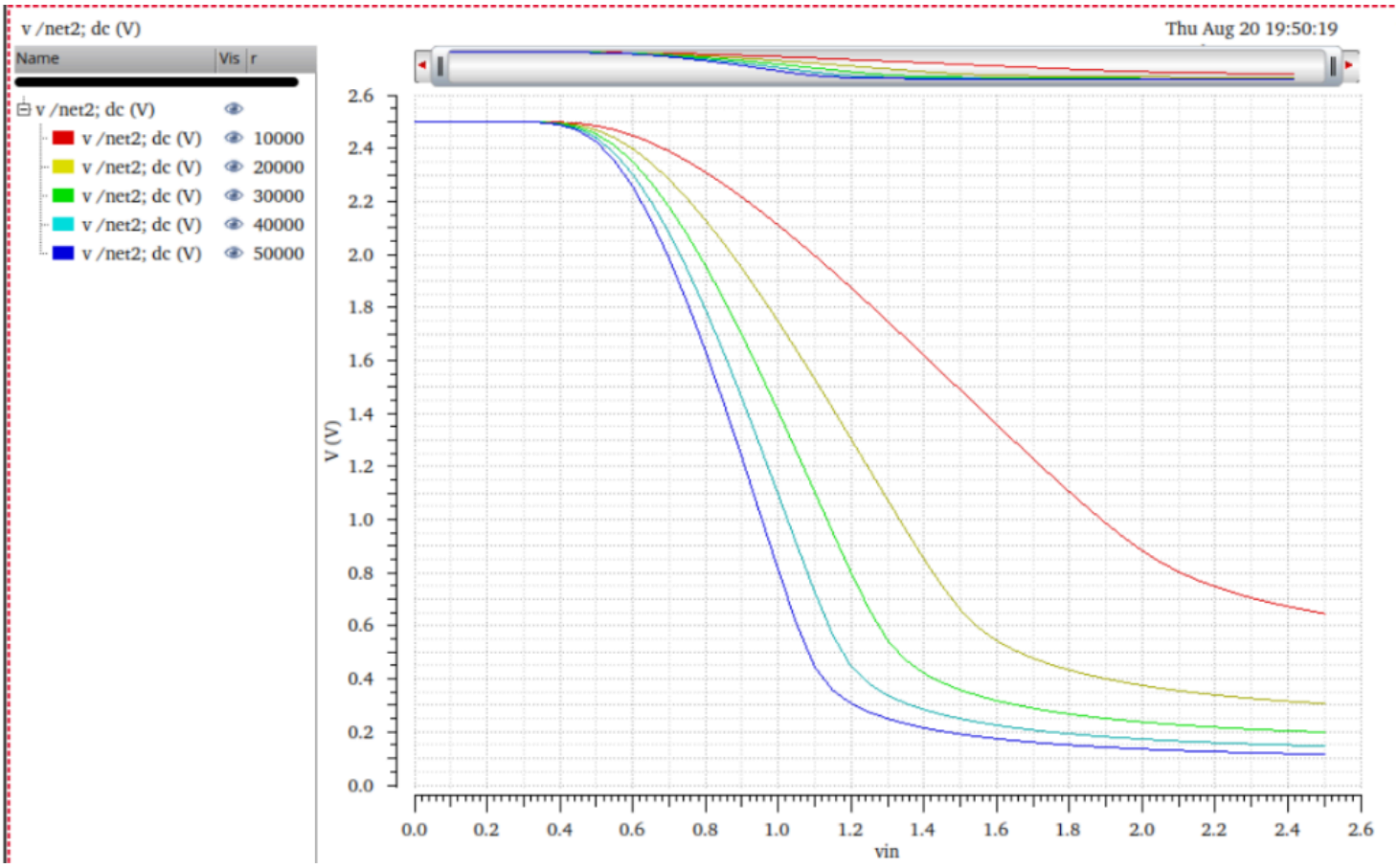
1. ADE 环境下的设置界面 (Results Setup)



- **Design Variables**: 定义 `vin = 1V`， `r = 10k:10k:50k`。
- **Outputs**: 观测输出节点 `v /net2; dc (V)` 随输入 `vin` 的直流电压响应。

© Lin's lab 刘子宁

2. 直流传输特性曲线分析 (VTC Curves)



负载电阻 R_D (r) 影响：随着电阻 r 从10k（红线）增大到50k（蓝线），**曲线斜率明显变陡（增益提升）**，且输出电压随 V_{IN} 下拉的速度更快。

1.2 Transient 分析 (瞬态大信号分析)

和 AC 不一样，Transient (tran) 是真正沿着时间轴去计算电路，能看到真实的波形，比如输入正弦、输出反相信号、上升沿、建立过程、失真等。

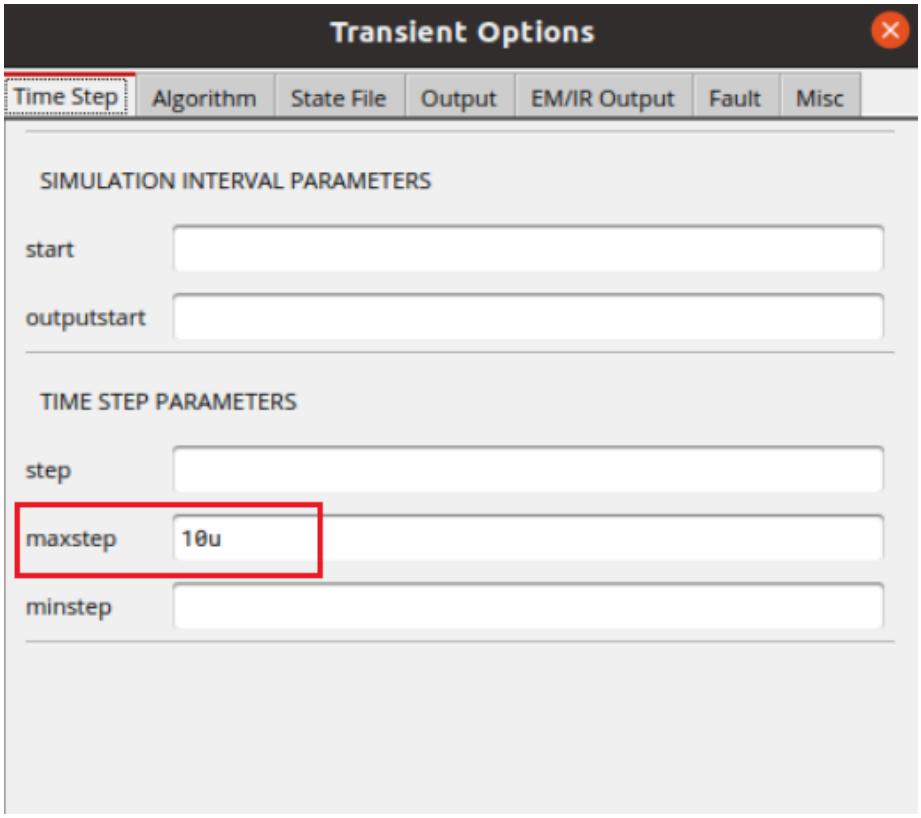
在 ADE Explorer / Assembler 的 `Choosing Analyses -> tran` 面板中进行核心设置。

1.2.1 关键设置与波形平滑技巧 (maxstep)

1. **`Stop Time` (仿真截止时间)**：
   - 例如设置 `Stop Time = 10u` （或 10ms），表示电路从 $t = 0$ 一路计算到指定结束时刻。
2. **`Accuracy Defaults (errpreset)`**：
   - `moderate`：默认且最常用的平衡模式，**建议绝大多数情况选用此选项。**
   - `conservative`：更严格模式（步长更小、误差容限更严、计算慢）。
   - `liberal`：更宽松模式（速度快）。
3. **设置 `maxstep` 让波形更圆滑**：

© Lin's lab 刘子宁

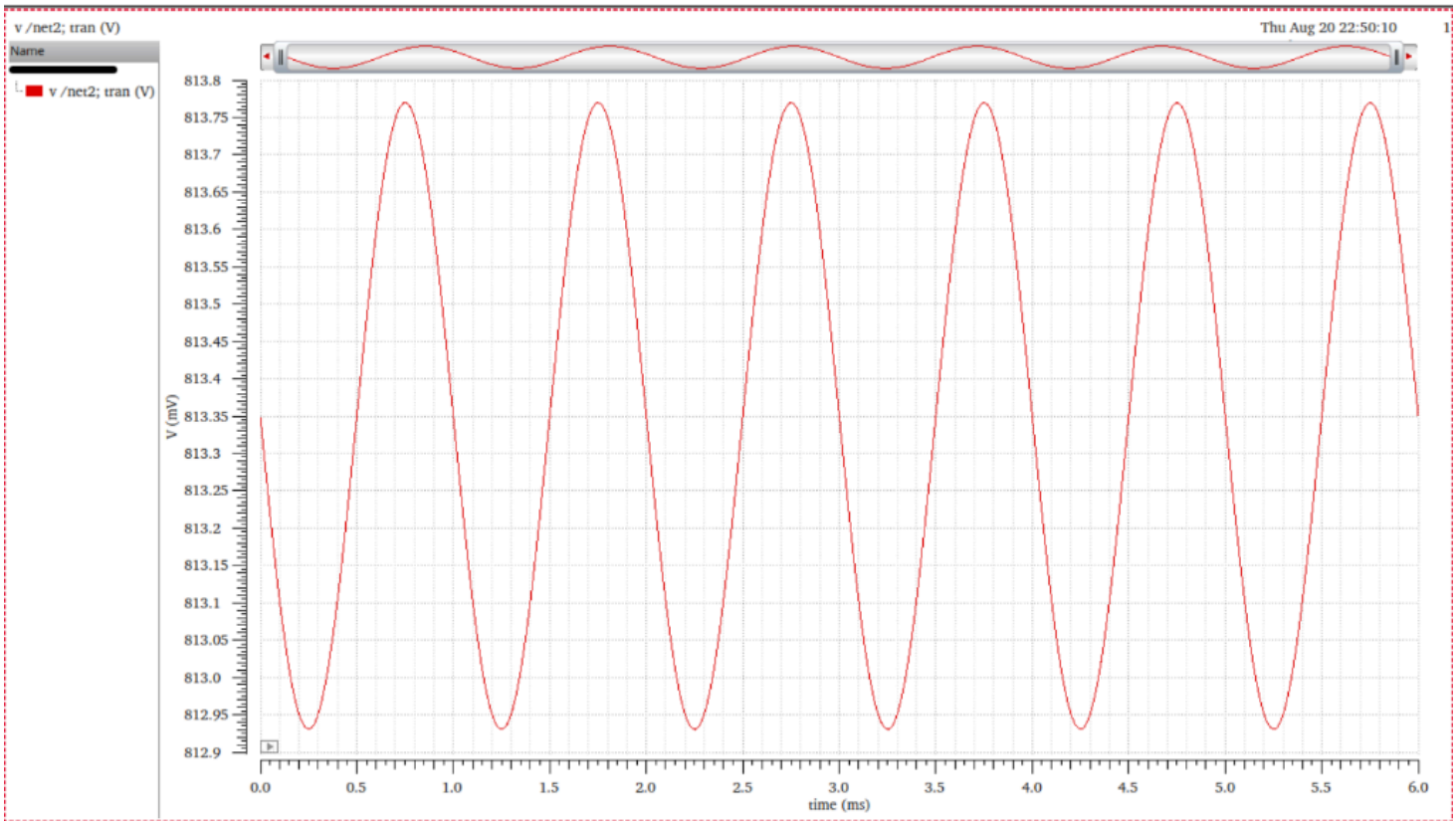
- 在 `tran` 设置界面的 **`Options -> Time Step`** 选项中，可以手动设置 **`maxstep`** （如 `maxstep = 10u` ）。
- **作用**：显式限制 Spectre 自适应算法的最大时间步长，避免采样点过于稀疏导致绘制出的正弦波呈现折线锯齿状，**使正弦曲线波形更加圆滑平滑。**



1.2.2 仿真结果与 AC 增益计算对比 (实测例子)

在 1kHz 频率正弦信号输入下，进行瞬态仿真得到的输出波形如下：

© Lin's lab 刘子宁



实测数据计算与验证：

- **AC 分析计算结果**：在 1kHz 频率下，小信号电压增益计算得到为：

$$A_v = 4.187$$

- **Transient 实测对照**：
  - 在 Transient 瞬态波形中，输出静态直流偏置约为 $813.35\mathrm{mV}$。
  - 输出正弦波的峰峰摆幅（Peak-to-Peak）满足放大倍数关系，且呈现完美的反相正弦包络，验证了小信号增益 $A_v = 4.187$ 的真实时域响应。

2. 基础小信号与线性分析 (Small-Signal Linear Analyses)

2.1 AC 分析 (交流小信号频域分析)

AC 分析主要用于评估电路在**频域**下的线性响应，比如小信号幅频特性、相频特性。

2.1.1 AC Analysis 到底是什么?

AC 分析本质上是**基于 DC 工作点的小信号线性化频域求解**。

Spectre 执行 AC 分析的完整过程分为三步：

© Lin's lab 刘子宁

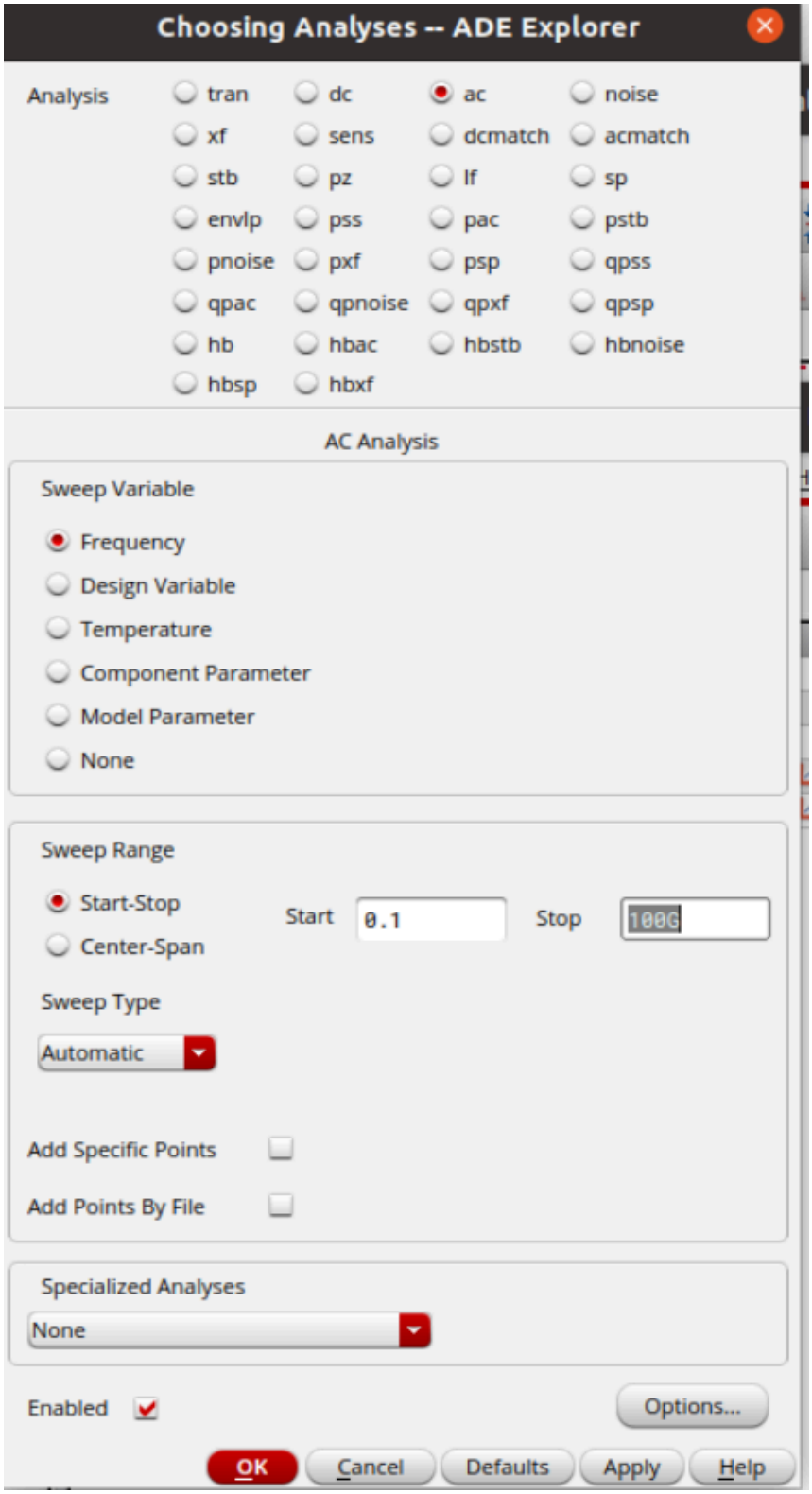
1. **第一步：先求静态 DC 工作点 (DC Operating Point)**
   - 仿真开始时，Spectre 会首先在内部静默求解电路的直流偏置（直流工作点）。
2. **第二步：进行小信号模型线性化 (Linearization)**
   - Spectre 在该 DC 工作点处，把电路中所有的非线性器件（如 MOS 管、二极管）进行泰勒展开，全部替换为包含 $g_m \cdot v_{gs}$、g_{ds}、C_{gs}、C_{gd} 的**理想小信号等效电路**（即转化为线性时不变 LTI 系统）。
3. **第三步：频域扫频求解 (Frequency Sweep)**
   - 在指定的频率范围内，对这个线性化后的等效电路施加小信号交流输入，逐点求解复数方程组，得到响应的幅度和相位。

2.1.2 Virtuoso 中 AC 分析的设置方法

将电压源 AC Magnitude 设为 1V。

在 ADE Explorer / Assembler 面板中点击 `Choosing Analyses -> ac`：

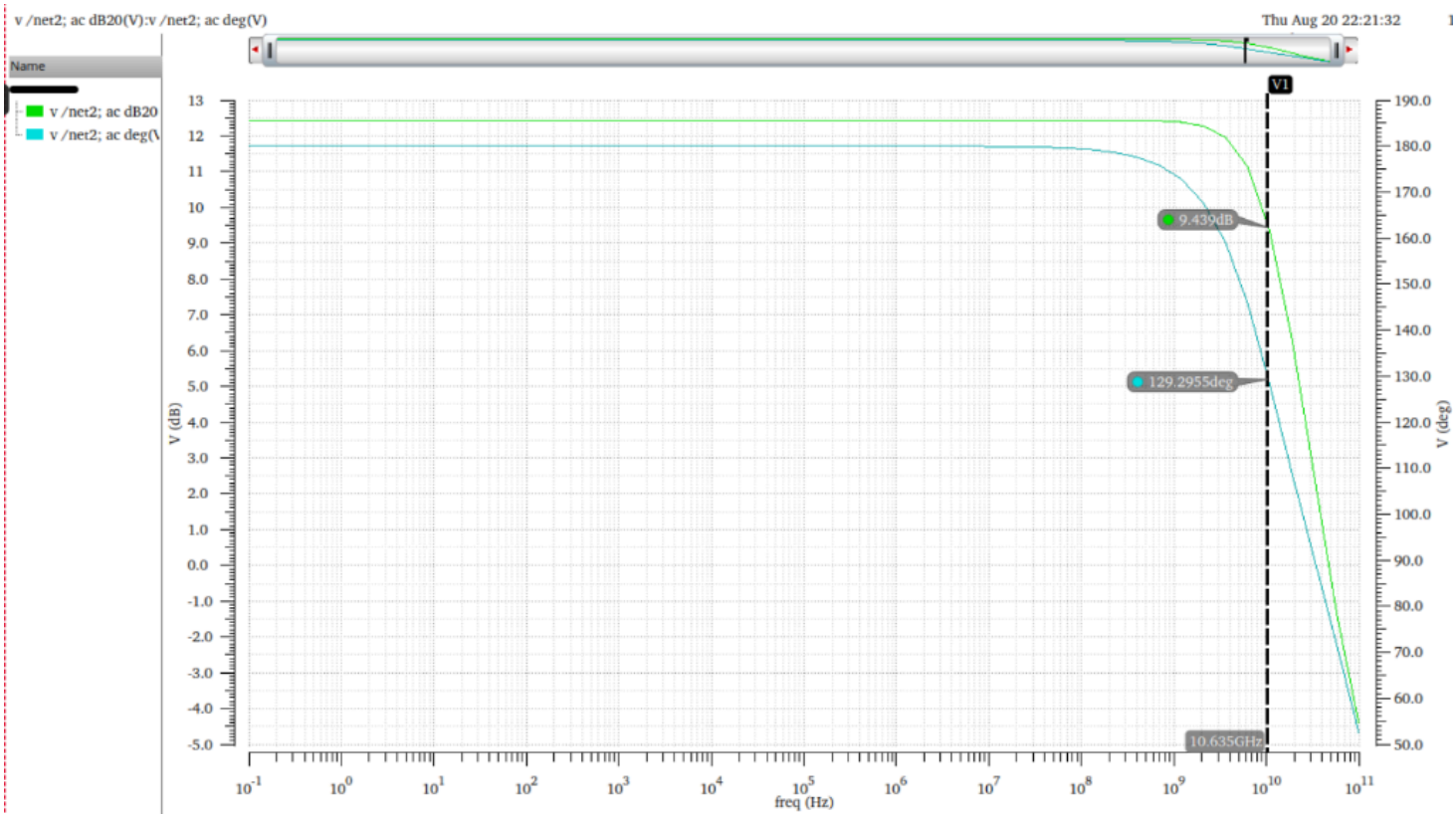
© Lin's lab 刘子宇



1. **Sweep Variable (扫频变量)**:
   - **Frequency**：最常用的频率扫频（以频率为横坐标，观察增益与相位的频响）。
   - **Design Variable / Temperature / Component Parameter / Model Parameter**：选择这些非 Frequency 变量时，可以在指定的**固定特定频率 (At Specific Frequency)** 下，扫描参数变化对交流响应的影响（例如在 1MHz 频率固定点处，扫描负载电容或温度变化对交流特性的影响）。

© Lin's Lab 刘子宁

2.1.3 仿真波形结果输出



直接在 Direct Plot 中选择 `dB20` 和 `Phase` 绘制输出节点的幅频与相频响应曲线。

2.2 XF 分析 (传输函数 / 反向传输分析)

XF (Transfer Function) 分析本质上是在静态 DC 工作点处对电路进行小信号线性化，用来求解**电路中所有独立电源、信号源或器件端子到某一个特定指定输出节点**的传输增益与频响特性。

2.2.2 XF 分析与 AC 分析的对比 (核心优势)

特性维度	AC 分析 (AC Analysis)	XF 分析 (Transfer Function Analysis)
求解方向	**单输入 → 全电路多输出**	**全电路多输入 → 单输出**
激励设置	需要在原理图指定输入源设置 `AC Magnitude = 1`	**无需在原理图源上设置任何 AC 属性**
仿真效率	想看不同电源对输出的影响， 需分别在各电源上设激励，跑多次 AC	**一次仿真即可求出全电路所有电源/节点对该输出的传输系数**
典型应用	放大器幅频响应、相频响应、增益带宽积 (GBW)	**电源抑制比 (PSRR/PSRR-)、串扰 (Crosstalk)、电源/地噪声注入**

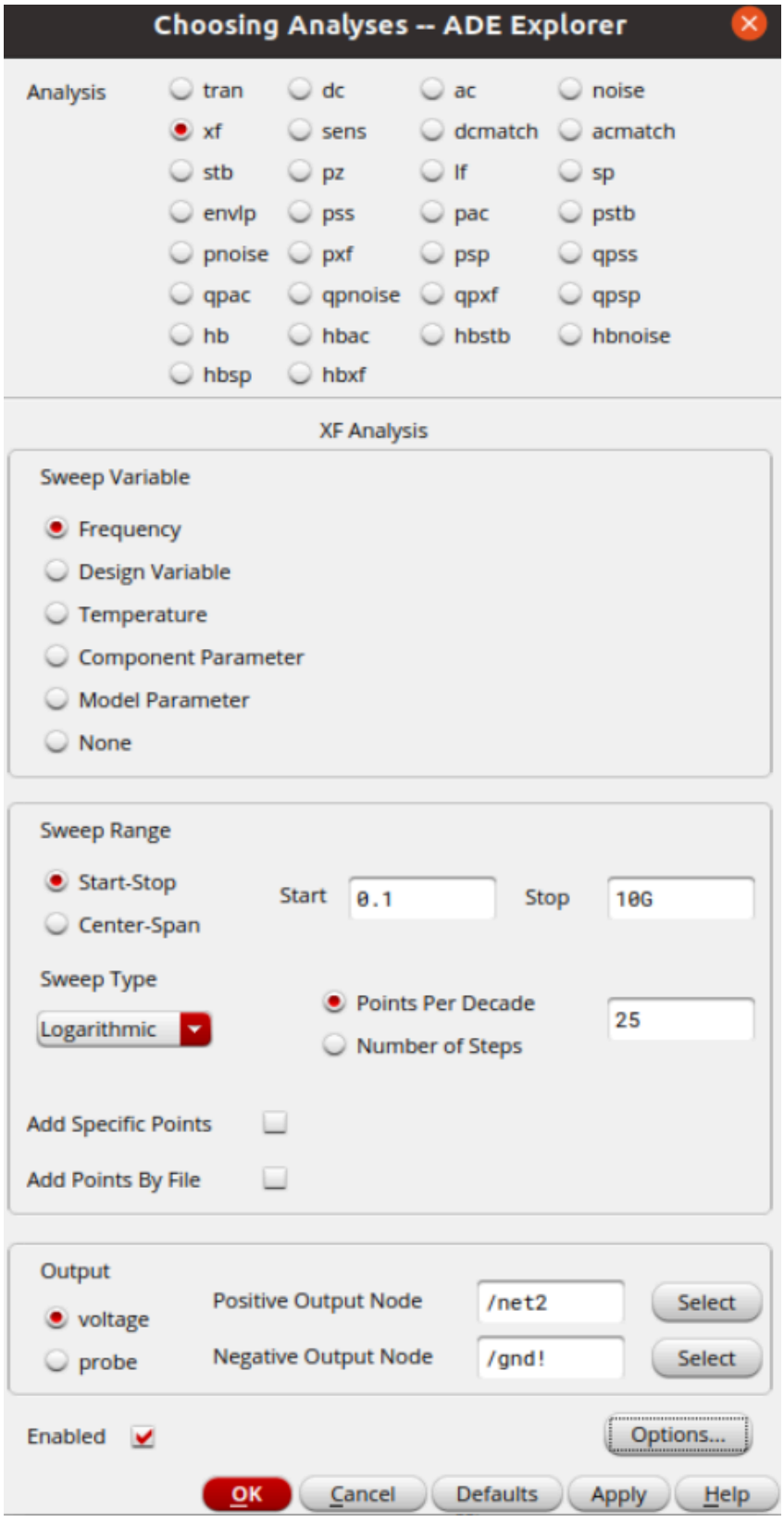
© Linus Lab 刘子宇

2.2.3 典型应用场景

1. **电源抑制比 PSRR 分析 (Power Supply Rejection Ratio)**：
   - 将输出设为放大器输出节点。在 XF 仿真结果中，直接点击电源 V_{DD} 节点，即可得出电源噪声传输到输出的增益 $A_{VDD}(f) = \frac{V_{out}(f)}{V_{DD}(f)}$。
   - PSRR 表达式：$\mathrm{PSRR}(dB) = 20\log_{10}|A_v(f)| - 20\log_{10}|A_{VDD}(f)|$（或者直接对 $A_{VDD}(f)$ 取负 dB 即为电源拒绝度）。
2. **串扰与噪声注入分析 (Crosstalk & Interferences)**：
   - 分析相邻信号线、偏置线路或参考地上的纹波/干扰耦合到关键输出节点的传输系数。

© Lin's lab 刘子宁

2.2.4 Virtuoso GUI 中 XF 分析的设置方法 (Choosing Analyses -> xf)

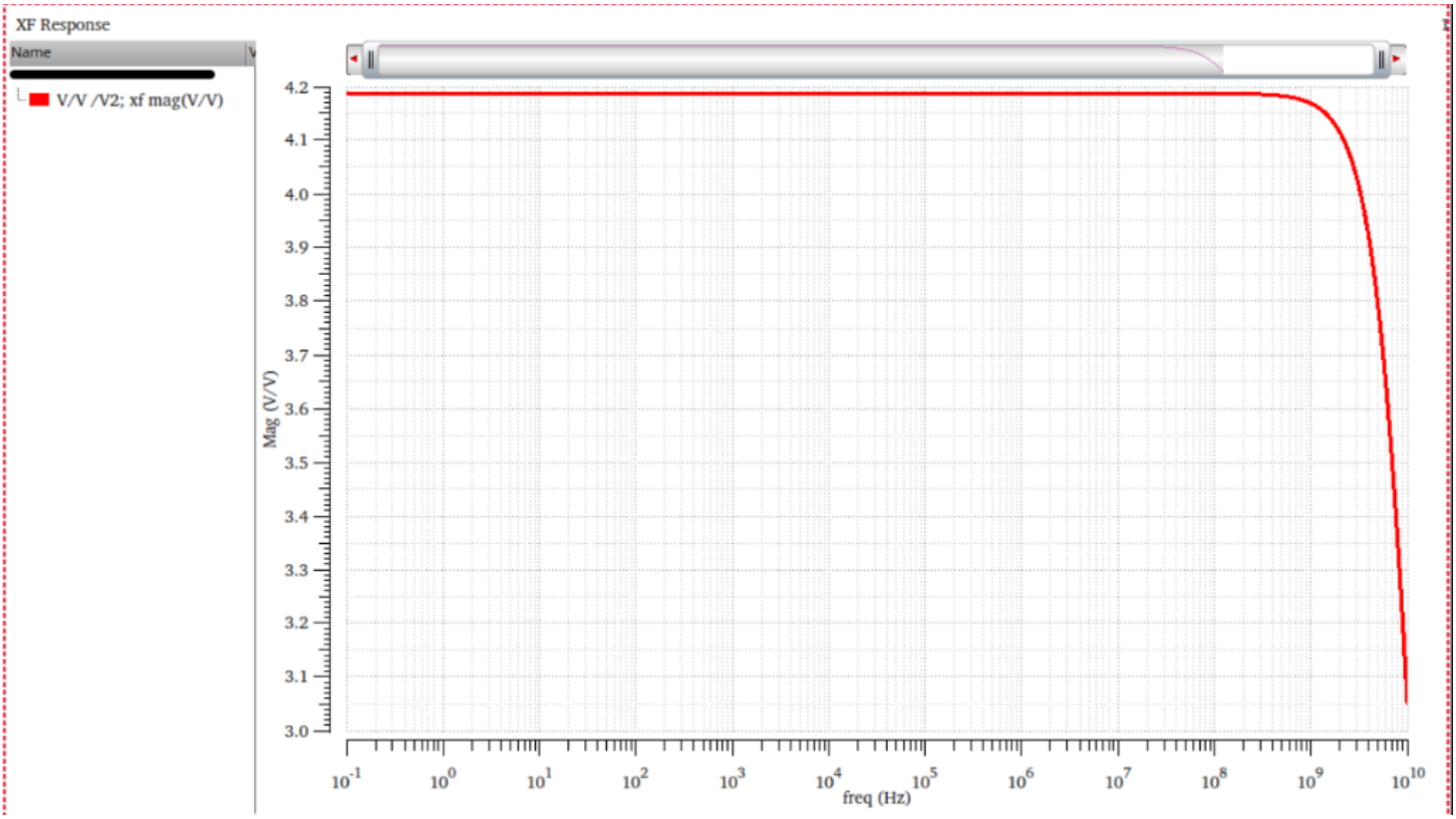


1. **Sweep Variable (扫频变量)**:
   - 通常选择 **Frequency**（频率扫频）。
2. **Sweep Range & Sweep Type (扫频范围与类型)**:
   - 设置起点与终点（如 `Start: 0.1` 到 `Stop: 10G`）。
   - 选择 `Logarithmic` 对数扫描（如设置 `Points Per Decade = 25`）。

© Lin's lab 刘子宁

3. **Output (指定目标输出端)**:
    - `voltage`：测量输出电压。
        - `Positive Output Node`：点击原理图选择正输出节点（如 `/net2`）。
        - `Negative Output Node`：选择负输出/参考地节点（如 `/gnd!`）。
    - `probe`：测量输出电流时选择对应探针。

2.2.5 仿真波形结果输出 (XF Response)



2.3 STB 分析 (环路稳定性分析 - 增益裕度与相位裕度)

STB (Stability) 分析用于评估**负反馈电路**（如运算放大器、LDO、带隙基准、开关电源控制环路）的开环环路增益（Loop Gain）、相位裕度（Phase Margin, PM）与增益裕度（Gain Margin, GM）。

2.3.1 STB Analysis 到底是什么?

根据 Cadence 官方文档定义:

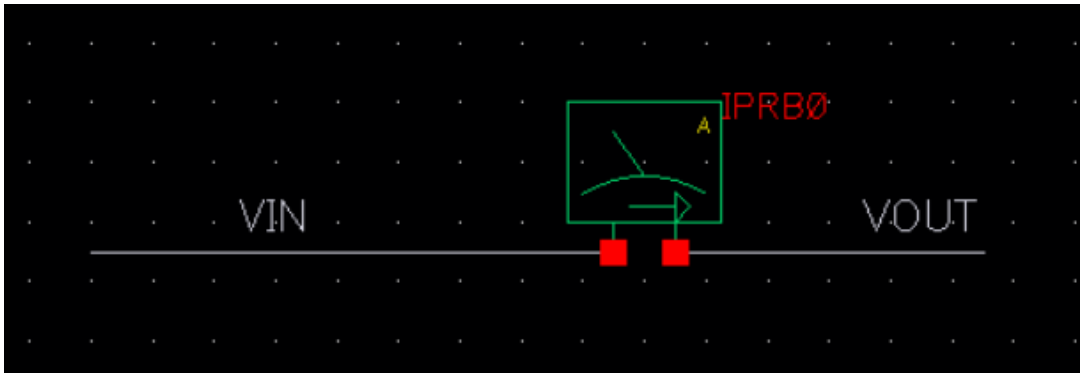
> *"Stability analysis outputs the loop gain for the feedback loop or a gain device."*

© Lin's lab 刘子宁

传统拆环法的弊端 vs. STB 分析的优势：

- ❌ **传统拆环法（断开环路加极高电感 L / 极高电容 C）**：
  - 会破坏电路的静态 DC 直流偏置，或者改变节点的小信号负载阻抗（Loading Effect），导致仿真得出的增益与相位失真。
- ✅ **Spectre STB 分析（基于 Middlebrook / Tian 算法）**：
  - 在反馈环路中无缝插入专用的探针（如 `iprobe` 或 `diffstbprobe`）。
  - **在 DC 分析时**：探针表现为完全短路（$R = 0$），电路维持闭环状态，**100% 保持真实精准的 DC 偏置。**
  - **在 STB 分析时**：探针同时注入小信号电压源与小信号电流源（Tian 双向注入算法），自动消除两侧的负载效应，精准解算出双向闭环下的**真实开环环路增益 (Loop Gain)。**

2.3.2 探针选择与电路放置规则 (Probe Placement)



- **探针器件**：在原理图中使用 `analogLib` 中的 **`iprobe`**。
- **放置要领**：串联插入在反馈环路中（如连接在 `VIN` 与 `VOUT` 之间），探针内部自带箭头，**箭头方向需顺着信号的前向传输方向。**在 DC 求解时它完全短路不破坏直流静态点。

© Lin's lab 刘子宁

2.3.3 Virtuoso GUI 中 STB 分析的设置方法 (Choosing Analyses -> stb)



1. **Sweep Variable (扫频变量)**：选择 **Frequency**。
2. **Sweep Range & Sweep Type (扫频范围与类型)**：
   - 设置起点与终点（如 `Start: 1` 到 `Stop: 10G`）。

© Lin's lab 刘子宁

- 选择 `Logarithmic` 对数扫描（如设置 `Points Per Decade = 30`）。

3. **Probe Instance/Terminal (指定探针)**：
   - 点击 `Select` 按钮，在原理图中拾取之前放置的探针（如 `/IPRB0`）。

2.3.4 结果查看与后处理 (Direct Plot, Stability Summary & Waveforms)

1. Stability Summary 自动总结报告 (Print Stability Summary)

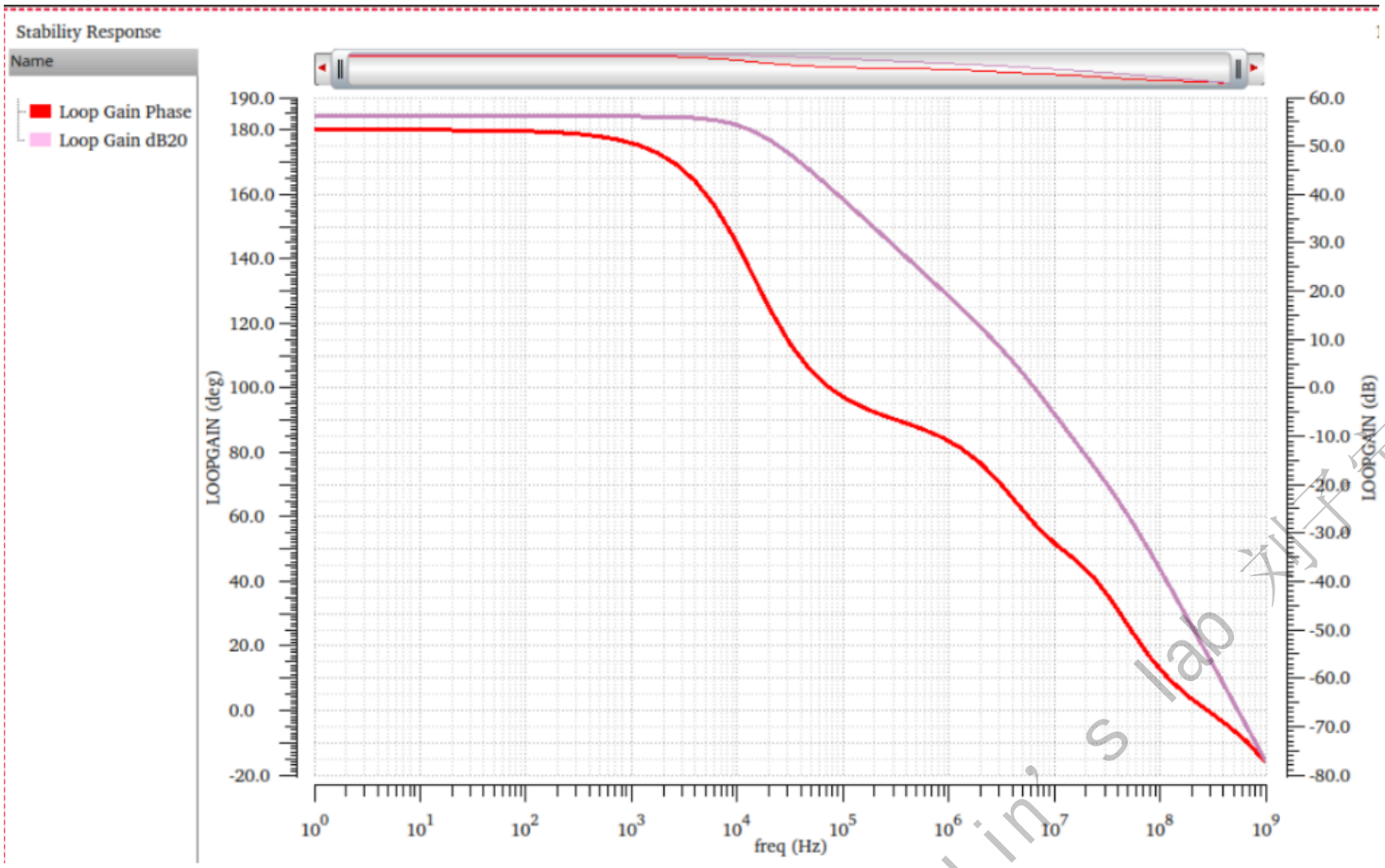
```
Stability Summary - circuit "opa" with loop probe "IPRB0"

PM(deg)     @Freq(Hz)  GM(dB)     @Freq(Hz)

57.883      6.5757M    55.527     291.11M
```

- **菜单操作**： `Results -> Print -> Stability Summary`。
- **自动提取关键指标**：
  - **相位裕度 (PM)**： **`57.883°` @ `6.5757 MHz`** （自动提取 0dB 增益交叉频点处对应的相干裕度）。
  - **增益裕度 (GM)**： **`55.527 dB` @ `291.11 MHz`** （自动提取相位到达 -180° 时的增益安全压降幅度）。

2. Direct Plot 绘制开环 Bode 响应波形



© Lin's lab 刘广宇

通过 `Results -> Direct Plot -> Main Form` 绘制 `Loop Gain dB20` 与 `Loop Gain Phase` 曲线：

1. **幅频响应 (`Loop Gain dB20`)**：
   - 低频平坦段提供约 **`58.1 dB`** 的开环环路增益。
   - 随频率升高，幅频按 $-20\text{dB}/\text{dec}$ 滚降，在 6.58MHz 附近过零压降至 0dB。
2. **相频响应 (`Loop Gain Phase`)**：
   - 低频基带相位初始为 180°。
   - 在单位增益频点（6.58MHz）处，相频读取值为 **`57.88°`** ，表现出优良的无自激振荡稳定特性。

2.4 Noise 分析 (小信号噪声分析)

Noise 分析用于在**频域**下评估电路内部所有物理器件所产生的随机噪声（热噪声、闪烁噪声/1/f 噪声、散粒噪声等）在输出端汇总的谱密度，以及等效到输入端的等效输入噪声（Input-Referred Noise）。

2.4.1 Noise Analysis 到底是什么?

与 AC 分析类似，Noise 分析也是**基于静态 DC 工作点的小信号线性化分析**：

1. **第一步：计算 DC 工作点与器件噪声源**
   Spectre 在 DC 工作点处提取每个器件的小信号参数，并根据器件物理模型计算其内部噪声源密度
2. **第二步：计算传递函数与输出总噪声密度 ($S_{out,total}$)**
   - Spectre 计算电路中每一个独立噪声源到指定输出节点/端口的电压/电流传递函数 $H_{noise,i}(f)$。
   - 由于各个器件的噪声来源是相互不相关的（Uncorrelated），因此输出端汇总的总输出噪声功率谱密度等于各噪声源贡献的方差和：

$$S_{out,total}(f) = \sum_i |H_{noise,i}(f)|^2 \cdot S_{source,i}(f) \quad \left[\text{V}^2/\text{Hz}\right]$$

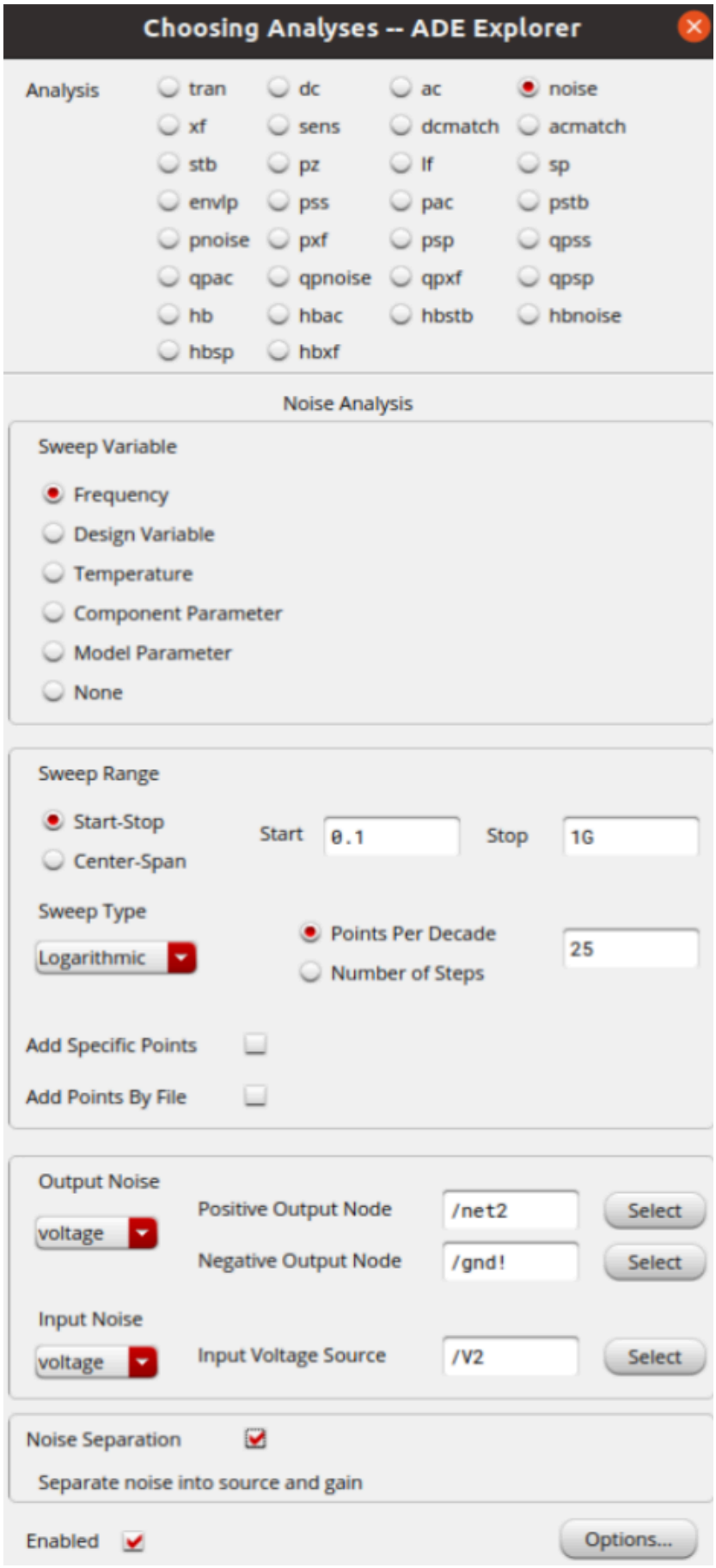
   - 开方后得到输出噪声谱密度：$v_{n,out}(f) = \sqrt{S_{out,total}(f)} \quad [\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}]$。
3. **第三步：反算等效输入噪声 ($v_{n,in}$)**
   - Spectre 自动计算从指定的 **Input Noise Source** 到输出端的总增益 $A_v(f)$。
   - 将总输出噪声除以电路增益，即可反算出**等效输入噪声 (Input-Referred Noise)**：

$$v_{n,in}(f) = \frac{v_{n,out}(f)}{|A_v(f)|} \quad \left[\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}\right]$$

> **理解意义**：等效输入噪声假设电路本身完全无噪，而在输入端串联一个等效的噪声源，产生的输出噪声与原电路完全相同。

© Lin's lab 刘子宁

2.4.2 Virtuoso GUI 中 Noise 分析的设置方法 (Choosing Analyses -> noise)



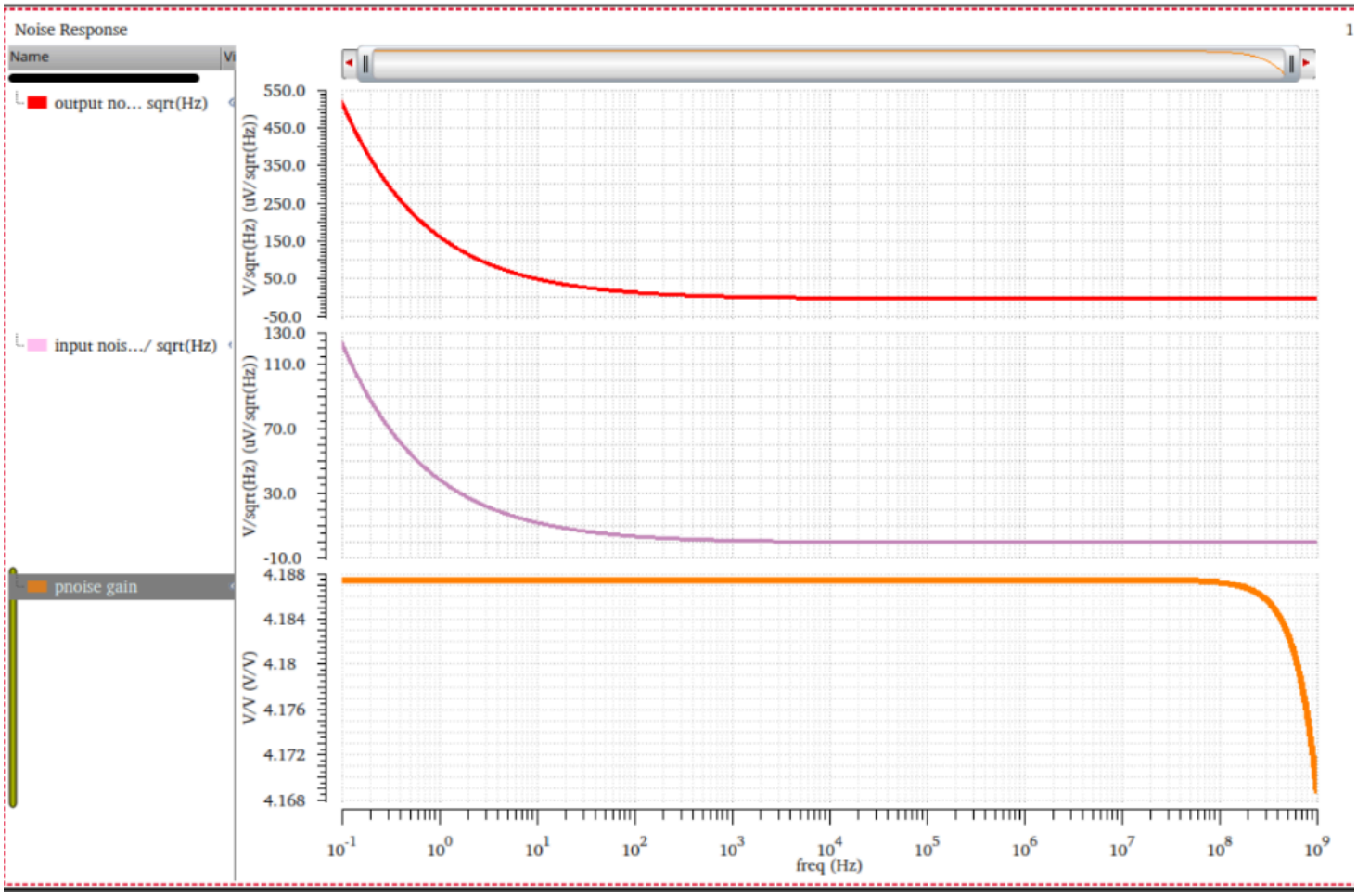
1. **Sweep Range & Sweep Type (扫频范围与类型)**:

© Lin's lab 刘子宁

- 通常选择 `Logarithmic` 对数扫描（如起点 `0.1` 到终点 `1G`，设置 `Points Per Decade = 25`）。

2. **Output Noise (指定输出端口与接地)**：
   - **`Positive Output Node`**：指定测量输出节点（如 `/net2`）。
   - **`Negative Output Node`**：指定输出参考地节点（如 `/gnd!`）。
3. **Input Noise (指定输入参考源)**：
   - **`Input Voltage Source`**：选择代表信号输入的独立电压源（如 `/V2`），用来反算等效输入噪声。

2.4.3 仿真波形结果输出 (Noise Response)



通过 Direct Plot 绘制输出的 3 组核心响应曲线：

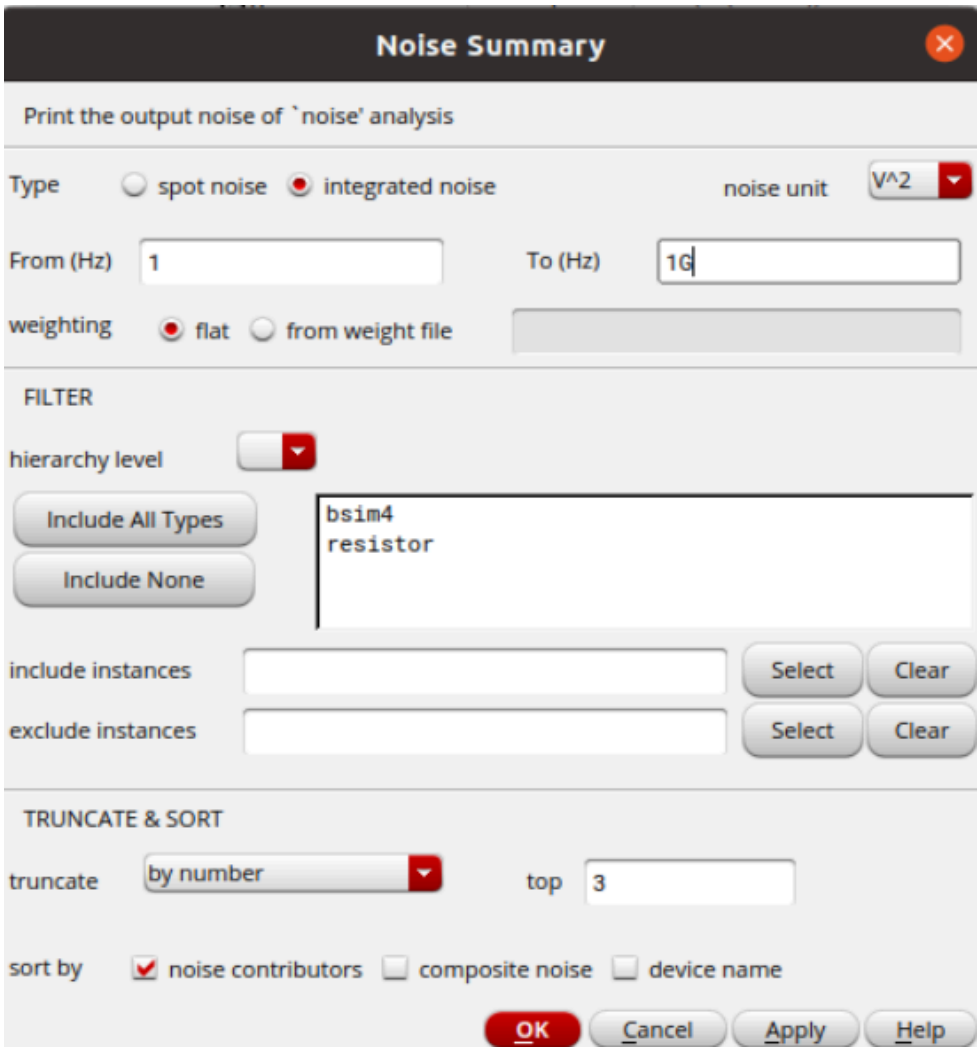
1. **`output noise (uV/sqrt(Hz))`**：输出总噪声谱密度曲线，低频呈现明显的 $1/f$ 闪烁噪声下降趋势，中高频趋于平坦的热噪声白噪声。
2. **`input noise (uV/sqrt(Hz))`**：等效输入噪声谱密度曲线（由输出总噪声除以传递增益得出）。
3. **`pnoise gain (V/V)`**：电路传输增益曲线（在低频中频段稳定维持在约为 $4.188\mathrm{V/V}$ 的交流增益，高频处随带宽截止衰减）。

© Lin's lab 刘子宁

2.4.4 Print Noise Summary (寻找主要噪声源器件)

- **菜单操作**： `Results -> Print -> Noise Summary`

1. Noise Summary 打印控制界面设置



- **Type**:
  - `spot noise`：打印特定单频点处的噪声贡献。
  - `integrated noise`：打印指定频段 $[f_1, f_2]$ 内积分后的带内总噪声贡献（如 `From 1Hz` 到 `1GHz`）。
- **TRUNCATE & SORT**:
  - `truncate`：按数量或占比筛选（如选 `by number` / `top 3` 仅打印前 3 大噪声贡献源）。

© Lin's lab 刘子宁

2. 噪声贡献统计结果报告分析

```
Device    Param     Noise Contribution    % Of Total

/M0       id.out    0.00138988            63.19
/M0       fn.out    0.000744895           18.15
/R0       rn.out    0.00071962            16.94
/M0       rs.out    0.000229081           1.72
/M0       rd.out    9.9576e-06            0.00

Integrated Noise Summary (in V) Sorted By Noise Contributors
Total Summarized Noise = 0.00174845
Total Input Referred Noise = 0.000418061
The above noise summary info is for noise data
```

关键输出字段与计算解读:

- `Total Summarized Noise`：带内总输出积分噪声电压方差开方值（如 $0.00174845\text{V} \approx 1.748\text{mV}$）。
- `Total Input Referred Noise`：等效到输入端的总积分噪声（如 $0.000418061\text{V} \approx 418\mu\text{V}$，满足 $\frac{1.748\text{mV}}{4.182} \approx 418\mu\text{V}$）。
- **器件贡献占比排序 (% Of Total)**:
  i. `/M0 id.out`：**63.19%** —— MOS 管 M0 的沟道热噪声贡献占大头（第一主噪声源）。
  ii. `/M0 fn.out`：**18.15%** —— MOS 管 M0 的低频 1/f 闪烁噪声贡献。
  iii. `/R0 rn.out`：**16.94%** —— 负载电阻 R0 的热噪声贡献。
  iv. `/M0 rs.out` / `rd.out`：**1.72%** / **0.00%** —— 寄生电阻噪声占比微弱。

> 💡 **电路降噪优化方向**：从表中可以清晰看出，管子 `M0` 的热噪声与闪烁噪声合计占到了近 **81.3%** 的噪声总量，因此降噪的突破口在于调大 `M0` 的跨导或增大 $W \cdot L$ 面积。

3. 周期性时变/射频/开关电路分析 (Periodic Analyses)

3.1 PSS 分析 (周期性稳态分析 - Periodic Steady State)

PSS (Periodic Steady State) 分析用于计算**非线性/强时变电路**（如开关电容电路 SC Circuits、振荡器 VCO、混频器 Mixer、开关电源类电路）在周期性大信号驱动下的时域稳态轨迹。它避开了漫长的瞬态响应（Transient）建立过程，直接通过算法解算出电路进入稳态后的一个完整周期波形与谐波分布。

© Lin's lab 刘子宁

3.1.1 PSS Analysis 到底是什么与工作原理

Overview of Periodic Steady-State (pss) Analysis

Pss calculates the settled time and frequency domain response of your system. Harmonic balance and shooting engines are available. Harmonic balance solves in the frequency domain and uses an ifft to calculate the time-domain response. Shooting calculates the settled time-domain waveforms and calculates the frequency-domain content using a Fourier transform.

All the harmonics of the beat frequency are calculated in the pss analysis up to the maximum harmonic specified in the *Choosing Analyses* form.

Pss needs to simulate an integer number of cycles. This limits the practical application of pss to single-input frequency circuits, or multiple-input frequency circuits that have a relatively high common multiple frequency, called the beat frequency. For example, if 1GHz and 1.1GHz frequencies are applied, the beat frequency is 100M. Solving for the fifth harmonic of the 1.1GHz input requires that 55 harmonics be calculated. This is a reasonable problem for pss. If the inputs are 1GHz and 1.001GHz, 5005 harmonics are needed to calculate through the fifth harmonic of 1.001GHz. This is not a good application for pss. If you need to simulate this kind of system, use qpss-harmonic balance or hb analysis instead.

1. 两大算法引擎计算原理对比：

- `Harmonic Balance`：直接在**频域**下解算非线性方程，通过**快速逆傅里叶变换 (IFFT)** 转换出时域稳态波形（最适合多频、窄带正弦电路）。
- `Shooting Method`：**直接在时域**下寻找满足周期边界条件（$v(t_0+T)=v(t_0)$）的稳态波形，并通过**离散傅里叶变换 (FFT)** 提取频域谐波成分（最适合开关陡峭、方波/脉冲驱动电路）。

2. Beat Frequency (拍频) 求解约束与阶数计算（重要）：

PSS 要求电路仿真必须运行在一个**整数周期**上，因此多音（Multiple-Input Frequency）输入时，系统拍频为所有输入频率的**最大公约数 (Greatest Common Divisor, GCD)**：

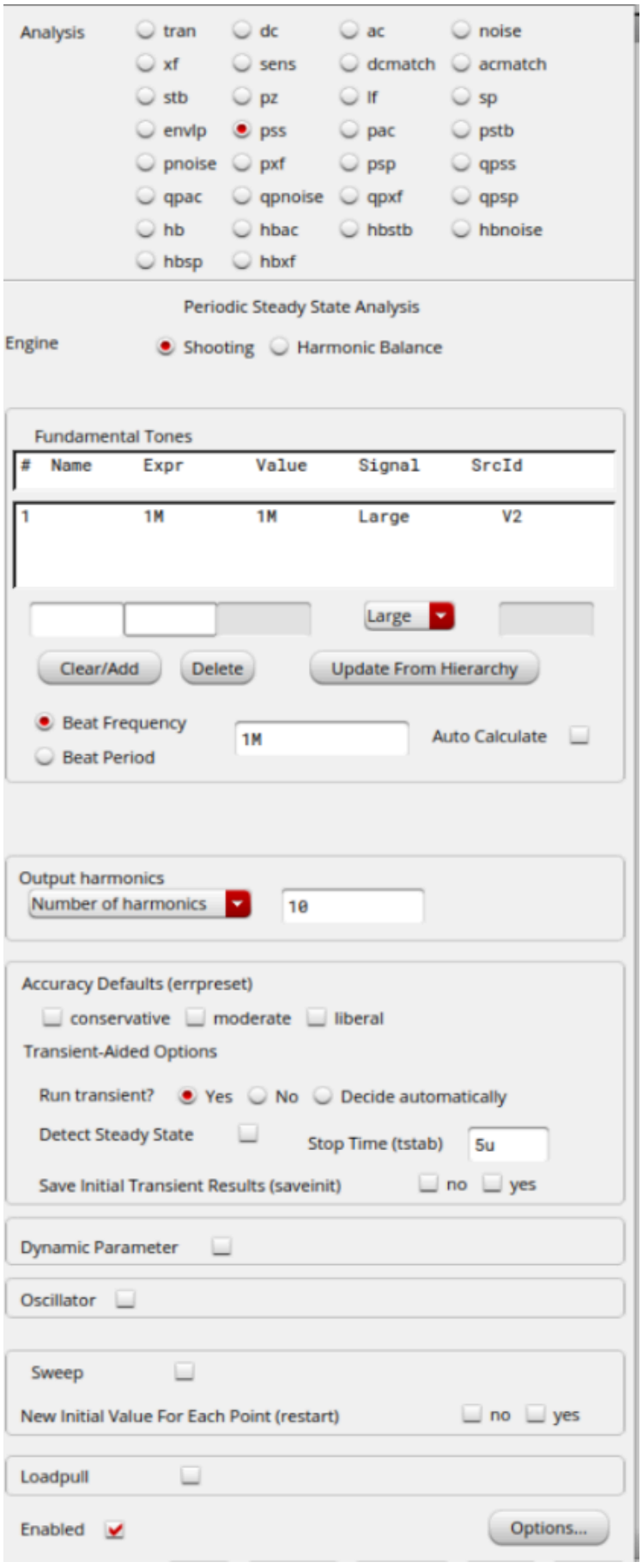
- **良好适用示例 (合理的 PSS 场景)**：
  - 输入频率为 1GHz 和 1.1GHz，最大公约数拍频为 $\text{Beat Frequency} = 100\text{MHz}$。
  - 若需计算到 1.1GHz 的第 5 次谐波（5.5GHz），只需要解算 $5.5\text{GHz}/100\text{MHz} = \mathbf{55}$ 阶谐波，算法非常高效。
- **不适用示例 (需使用 QPSS 或 HB 替代)**：
  - 若输入频率为 1GHz 和 1.001GHz（极为接近的双音），最小拍频为 $\text{Beat Frequency} = 1\text{MHz}$。
  - 若同样解算到 1.001GHz 的第 5 次谐波（5.005GHz），系统需要解算高达到 $\mathbf{5005}$ 阶谐波！这会导致内存爆炸与求解超时。
  - 💡 **官方建议**：对于此类频率相差极微的多频系统，应改用 `QPSS` **(Quasi-Periodic Steady-State)** 或 `HB` **(Harmonic Balance)** 分析。

3. 核心优势：

- **无需等待漫长 Transient 建立**：避开数千周期的初始暂态过程，直接快速求解稳态边界。
- **小信号/噪声周期的基础工作点**：PSS 计算出的**周期性时变工作点 (Periodic Operating Point)**，是后续小信号分析 **PAC (周期 AC)**、**PXF (周期 XF)**、**PSTB (周期 STB)** 与 **PNoise (周期噪声/相噪)** 运行的必要前提！

© Lin's lab 刘子宁

3.1.2 Virtuoso GUI 中 PSS 分析的设置方法 (Choosing Analyses -> pss)



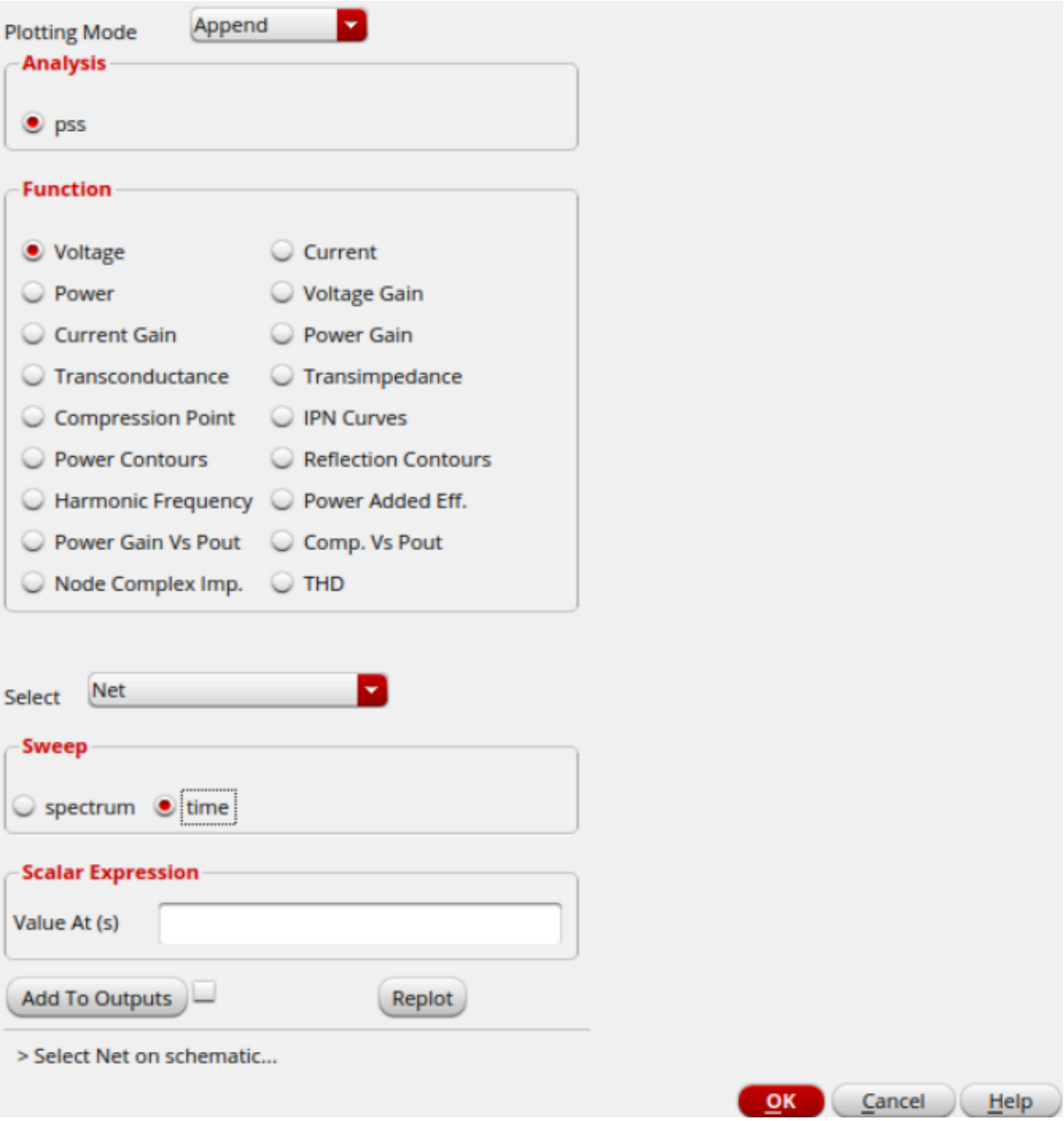
© Lin's lab 刘子宁

核心参数与控制项设置详解：

1. **Engine (仿真引擎选择)**：
   - `Shooting` **(打靶法/时域法)**：默认选项。最适合**开关陡峭、方波/脉冲驱动电路**（如开关电容电路 SC Circuits、数字驱动线路）。
   - `Harmonic Balance` **(谐波平衡法/频域法)**：适合多频、窄带、高频多正弦波驱动电路（如 RF 混频器 Mixer、功率放大器 PA）。
2. **Fundamental Tones (基频信号列表)**：
   - 列出电路中主要的基频频率（如从原理图信号源 `/V2` 自动识别出的 `1MHz` 大信号）。
3. **Beat Frequency / Beat Period (拍频 / 拍周期)**：
   - `Beat Frequency`：电路中所有独立大信号频率的**最大公约数 (GCD)**（如输入为 `1M`，则 Beat Frequency 设为 `1M`）。
   - 可点击 `Auto Calculate` 按钮由 Virtuoso 自动提取计算。
4. **Output harmonics (输出谐波阶数)**：
   - `Number of harmonics`：设置解算的最大谐波数量（如图中设为 `10`，即解算至 $10 \times f_{beat} = 10\text{MHz}$ 的高次谐波成分）。
5. **Transient-Aided Options (瞬态辅助收敛设置)**：
   - `Run transient?`：设为 `Yes`（在进入 PSS 打靶迭代前先跑一段 Transient 以辅助电路建立）。
   - `Stop Time (tstab)`：稳定过渡时间（如图中设为 `5u`，让 Spectre 先在 $5\mu s$ 的瞬态阶段消除电路上初始充放电暂态，大幅提升 PSS 收敛成功率）。

© Lin's lab 刘子宇

3.1.3 结果查看与后处理 (Direct Plot -> Main Form)



运行 PSS 仿真完成后，通过菜单 `Results -> Direct Plot -> Main Form` 打开 PSS 专属结果绘制面板：

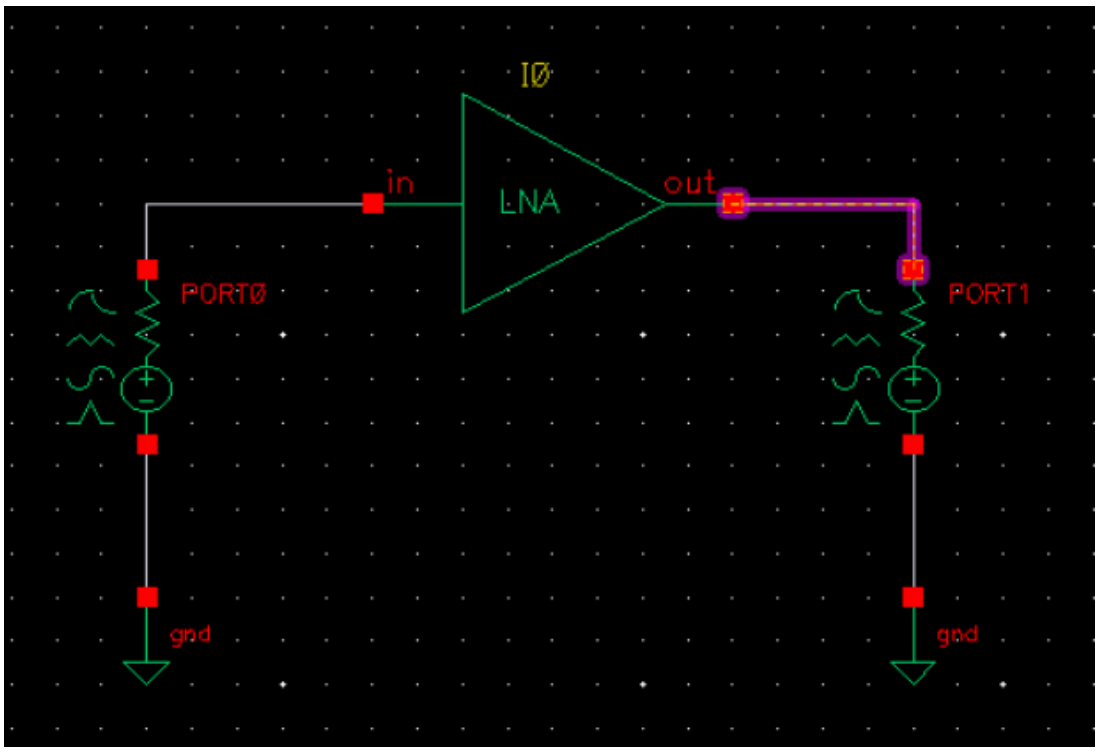
1. **Function (后处理功能选项)**:
   - `Voltage / Current`：绘制节点电压或支路电流的时域/频域稳态响应。
   - `Compression Point` **(1dB 压缩点)**: 测量电路（如 Low-Noise Amplifier / Power Amplifier）的 P_{1dB} 大信号非线性增益压缩点。
   - `IPN Curves` **(三阶交调截点 IP3)**: 结合双音 PSS 分析，自动绘制并外推二阶/三阶交调截点（IIP3 / OIP3）。
   - `THD` **(总谐波失真度)**: 自动计算输出信号前 N 阶谐波相干累加的总谐波失真百分比（Total Harmonic Distortion）。
   - `Power Added Eff.` **(PAE 功率附加效率)**: 用于 RF 功率放大器的能量转换效率解算。
2. **Sweep (扫描维度/坐标轴显示)**:
   - `time` **(时域模式)**: 绘制稳态下**一个完整周期**内的连续时间波形。
   - `spectrum` **(频域频谱模式)**: 绘制基频 f_0 及其高次谐波（包含幅度 dBm 或 V_{peak}）离散频谱棒图。
3. **Select (拾取模式)**:

© Lin's lab 林子宁

- 设置为 `Net`，随后在原理图上点击目标节点（如 `/VOUT`），即可自动弹窗绘制对应节点的稳态波形或频谱图。

3.1.4 2.4GHz 高频射频低噪声放大器 (LNA) PSS 仿真

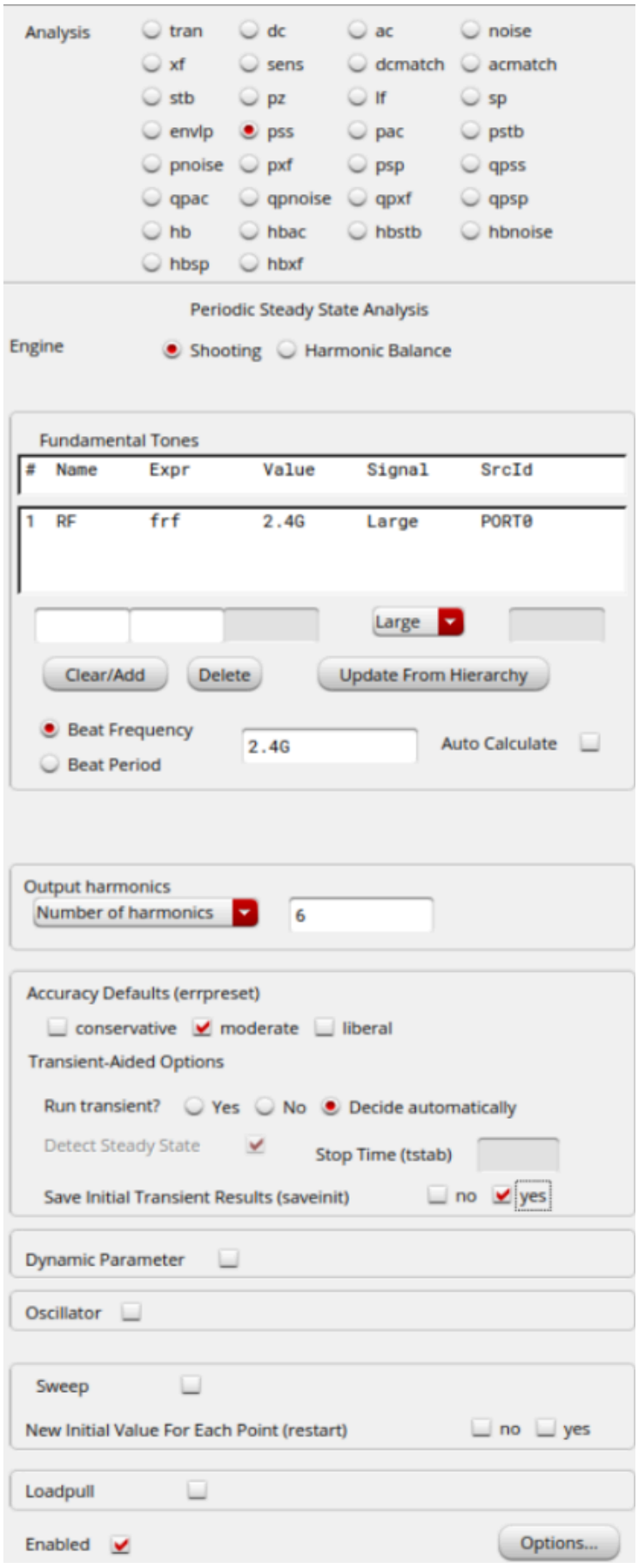
1. 电路拓扑与 Testbench 搭建（`LNA Testbench`）



- **激励与负载配置**：
  - 输入端采用 50 欧姆标准射频端口 **`PORT0`** 驱动低噪声放大器（`LNA`）的输入 `in` 节点。
  - 输出端通过高频传输线匹配至 50 欧姆射频端口 **`PORT1`**（输出高频节点 `/out`，即图中的 `/net2`）。

© Lin's lab 刘子宁

2. ADE Explorer 中的 2.4GHz PSS 关键表单设置

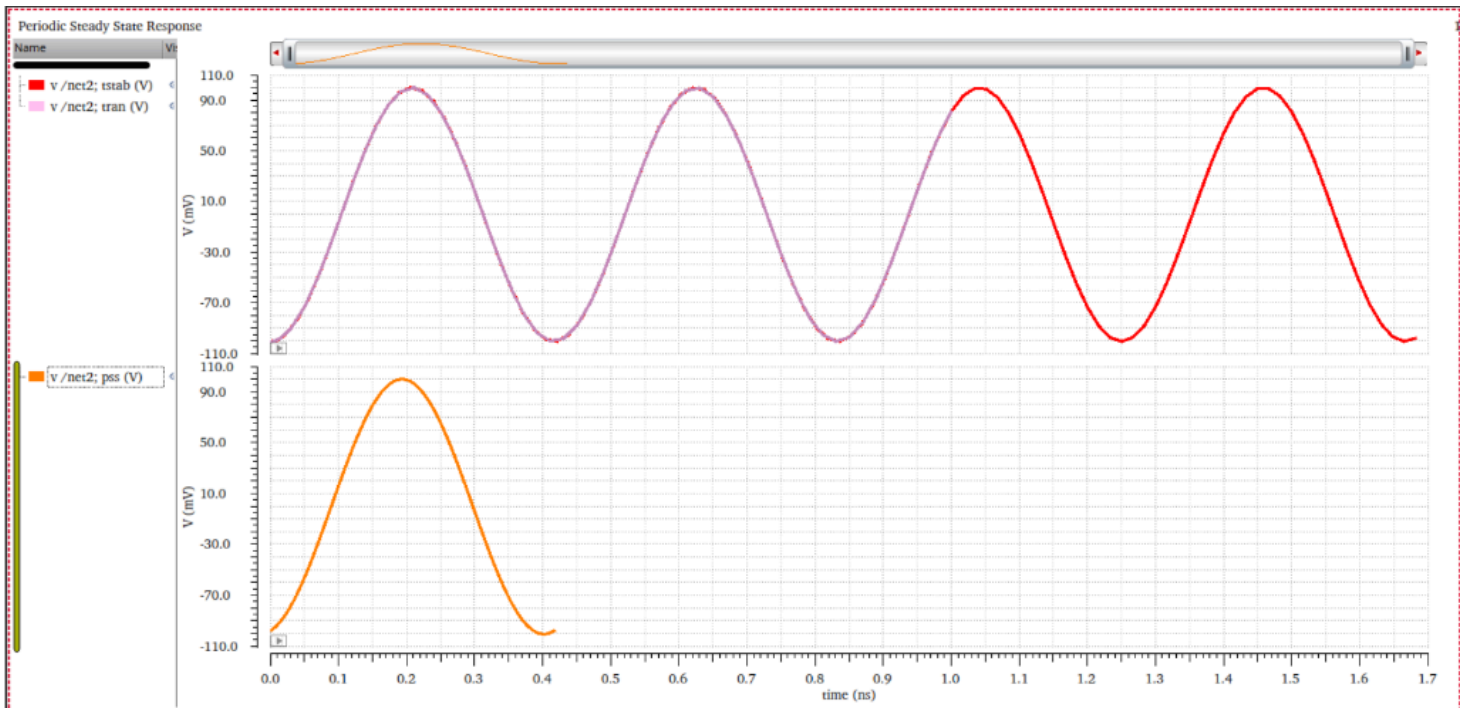


- **`Fundamental Tones`**：自动列出射频端口 `PORT0` 产生的 `RF` 信号基频 **`frf = 2.4GHz`** 。

© Lin's lab 刘子宁

- **Beat Frequency**：设置拍频为 **2.4G**。
- **Output harmonics**：设置为 6 阶（即解算至 $6 \times 2.4\text{GHz} = 14.4\text{GHz}$ 的高频谐波分量）。
- **Accuracy Defaults (errpreset)**：选择 **moderate**（中等高精度，兼顾仿真速度与算法收敛度）。
- **Transient-Aided Options**：
  - Run transient?：Decide automatically
  - Save Initial Transient Results (saveinit)：**勾选 yes**（用于与 PSS 稳态轨迹对比验证）。

3. PSS 稳态波形与 Initial Transient 初始瞬态对比分析 (Periodic Steady State Response)



在 Waveform 窗口中选择绘制输出节点 /net2 的不同阶段信号轨迹（波形分为上下两栏通道）：

1. **上通道波形对比（红色 v /net2; tstab / 粉色 v /net2; tran)**：
   - **红色轨迹 (tstab)**：代表 Spectre 在解算 PSS 稳态前跑的初始 1.7ns 瞬态建立过程。可见波形包含了起始直流充放电上升暂态。
   - **粉色轨迹 (tran)**：普通 Transient 瞬态波形，从 0 开始逐渐过渡到稳定正弦震荡（峰峰值振幅约从 -100mV 到 $+100\text{mV}$）。
2. **下通道波形（橙色 v /net2; pss)**：
   - **橙色轨迹 (pss)**：由 PSS 打靶解算出的**精准单周期（$0 \sim 0.4167\text{ns}$）稳态正弦波形。**
   - **对比结论**：下通道的 PSS 稳态波形与上通道高阶稳定阶段的波形形状、正负峰值（幅度约 100mV）完全一致，但 PSS 仅需提取单个周期即可直接用于后续的 PAC 增益测量或 PNoise 噪声折叠分析。

3.2 PSTB 分析 (周期性稳定性分析 - Periodic Stability Analysis)

PSTB (Periodic Stability) 分析用于评估**周期性时变电路/开关电路**（如开关电容 Switched-Capacitor 反馈环路、PWM 驱动的 DC-DC 开关电源、带时钟驱动的时变线性稳压器）在周期性工作轨迹下的开环环路稳定性（小信号增益裕度

© Lin's lab 刘子宁

GM 与相位裕度 PM）。

3.2.1 PSTB 的原理与底层逻辑

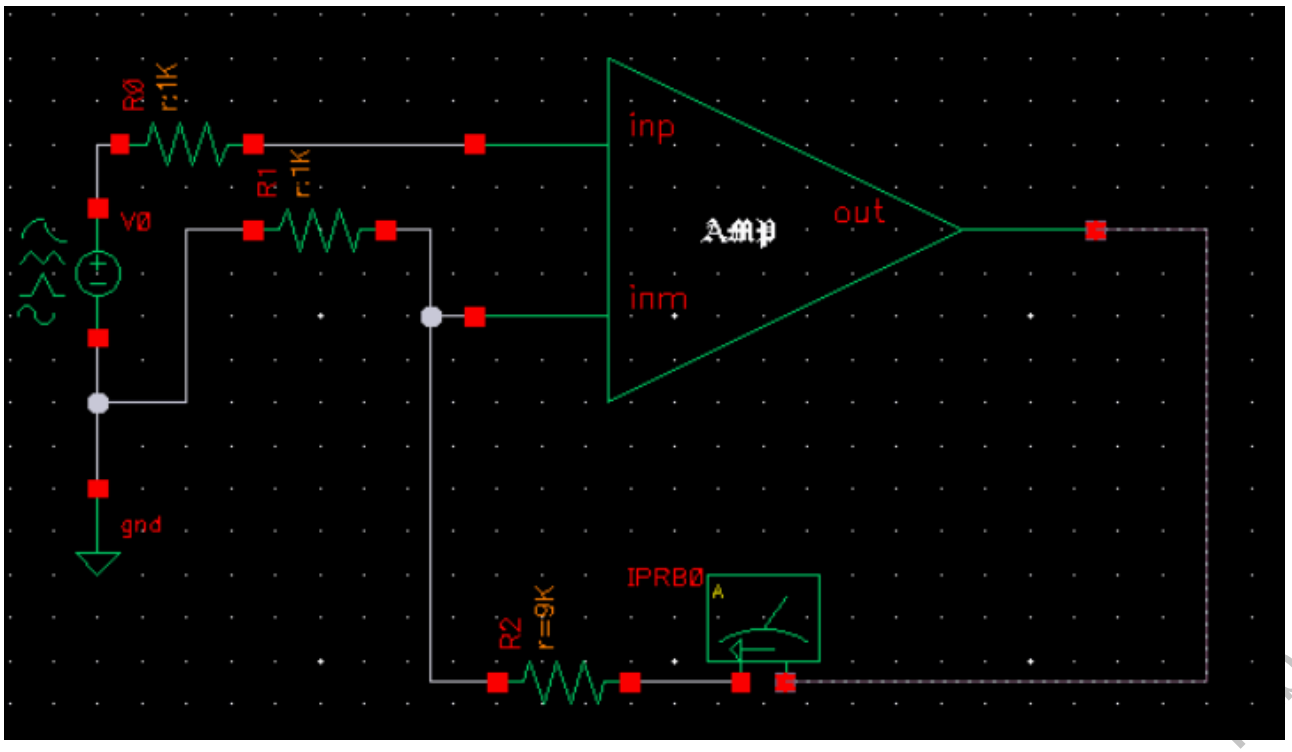
Pstb is provided to measure the small-signal loop gain in the presence of a large signal. As an example, think of an amplifier. When the input signal is small, the amplifier is largely linear, and stb and pstb should agree. However, when the input signal becomes large, the amplifier becomes more nonlinear. This will change the loop gain of the feedback system. Pstb measures the loop gain with the large signal present in the system.

An additional application is for measuring the loop gain of oscillators. In most oscillators, the power supplies define the output level. The nonlinearities created by the oscillation cause the loop gain to shift slightly from the linear stb analysis results. We have seen cases where multiple stable oscillation frequencies resulted from the nonlinearities introduced by the oscillations themselves, and this showed up in the pstb result. The large signal oscillation is solved in the pss analysis, and the small-signal stability analysis is run in the pstb analysis.

核心物理原理与两大典型应用场景：

1. **大信号存在下的小信号环路增益测量 (Amplifiers under Large Signal)**：
   - 当输入信号微弱（小信号状态）时，放大器工作在高度线性区，`stb` **与** `pstb` **仿真结果完全一致 (**$STB \equiv PSTB$**)。**
   - 当输入大信号幅度增大时，电路非线性加剧，驱动工作点在周期内移动，从而改变反馈系统的环路增益。**PSTB 用于精准测量在大信号存在背景下真实的小信号开环增益。**
2. **自激振荡器环路增益与稳定性测量 (Oscillators Loop Gain)**：
   - 振荡器（Oscillator）由电源幅值限定其输出摆幅，自激振荡本身产生的非线性会导致环路增益从线性 DC STB 结果产生偏移。
   - 极少数情况下，振荡引入的非线性可能导致多个潜在的稳定振荡频率。**PSS 分析求解大信号自激振荡轨迹，而 PSTB 分析在该振荡轨迹上解算小信号环路稳定度与裕度。**

PSTB 典型电路 Testbench 原理图拓扑



- **激励信号源 (`V0`)**：向运放同相/反相输入网络提供由变量 `amp` 控制的大信号驱动电压。
- **反馈网络与探针插入 (`IPRB0`)**：

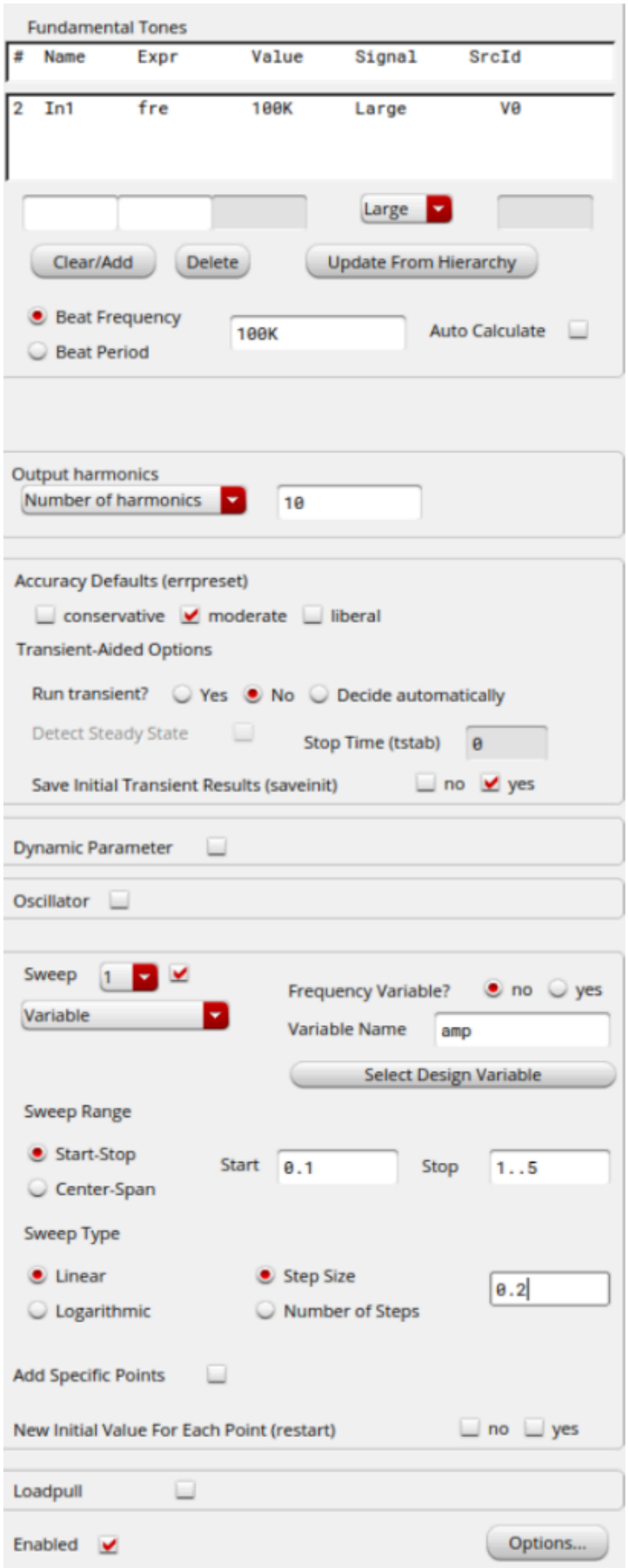
© Lin's 刘子宁

- 在运放输出端 `out` 到反相输入端 `inm` 的闭环电阻反馈回路（`R2 = 9k`）中，**串联插入 `analogLib` 的 `iprobe` 探针 `IPRB0`**。
- 在 PSS 解算大信号周期稳态时，`IPRB0` 视为短路；在后续 PSTB 分析中解算小信号开环环路增益 $T_{loop}(f)$。

© Lin's lab 刘子宁

3.2.2 PSS 与 PSTB 联合仿真设置

1. PSS 大信号时变环境与变量扫描设置

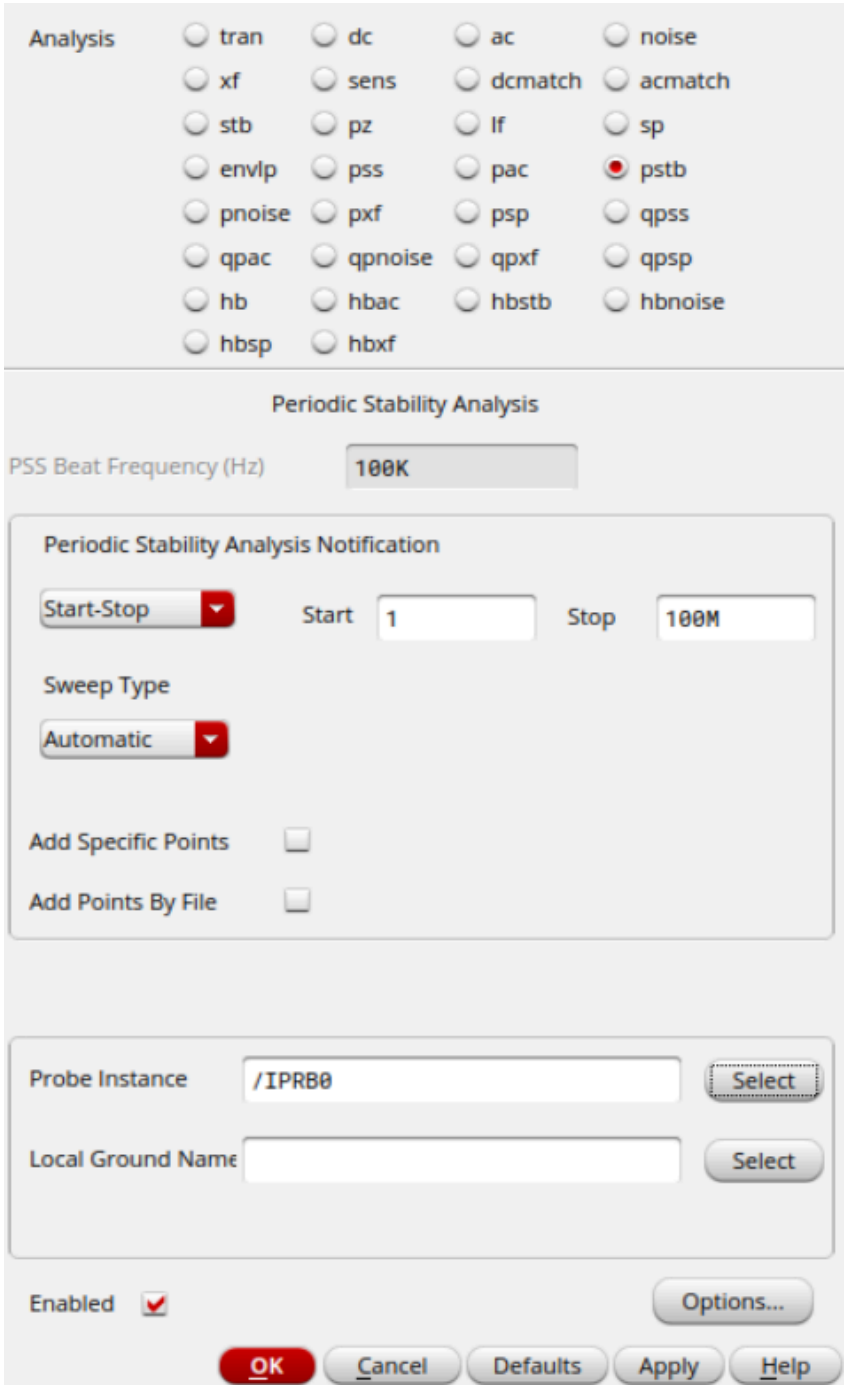


© Lin's lab 刘子宁

在进行 PSTB 仿真前，必须先在 **PSS 面板** 中配置大信号激励与 Sweep 变量：

1. **Fundamental Tones & Beat Frequency**：设置偏置/激励源 `/V0` 的基频 `100kHz`（`Beat Frequency = 100K`）。
2. **Output harmonics**：设为 `10`（解算至 10 阶时变高次谐波）。
3. **Sweep 变量扫描（大信号幅度 Sweep 评估）**：
   - 勾选 `Sweep` 选项，扫描设计变量 `Variable Name: amp`（幅度从 `0.1` 线性扫描至 `1.5`，步长 `0.2`）。

2. PSTB 小信号环路稳定性设置 (Choosing Analyses -> pstb)

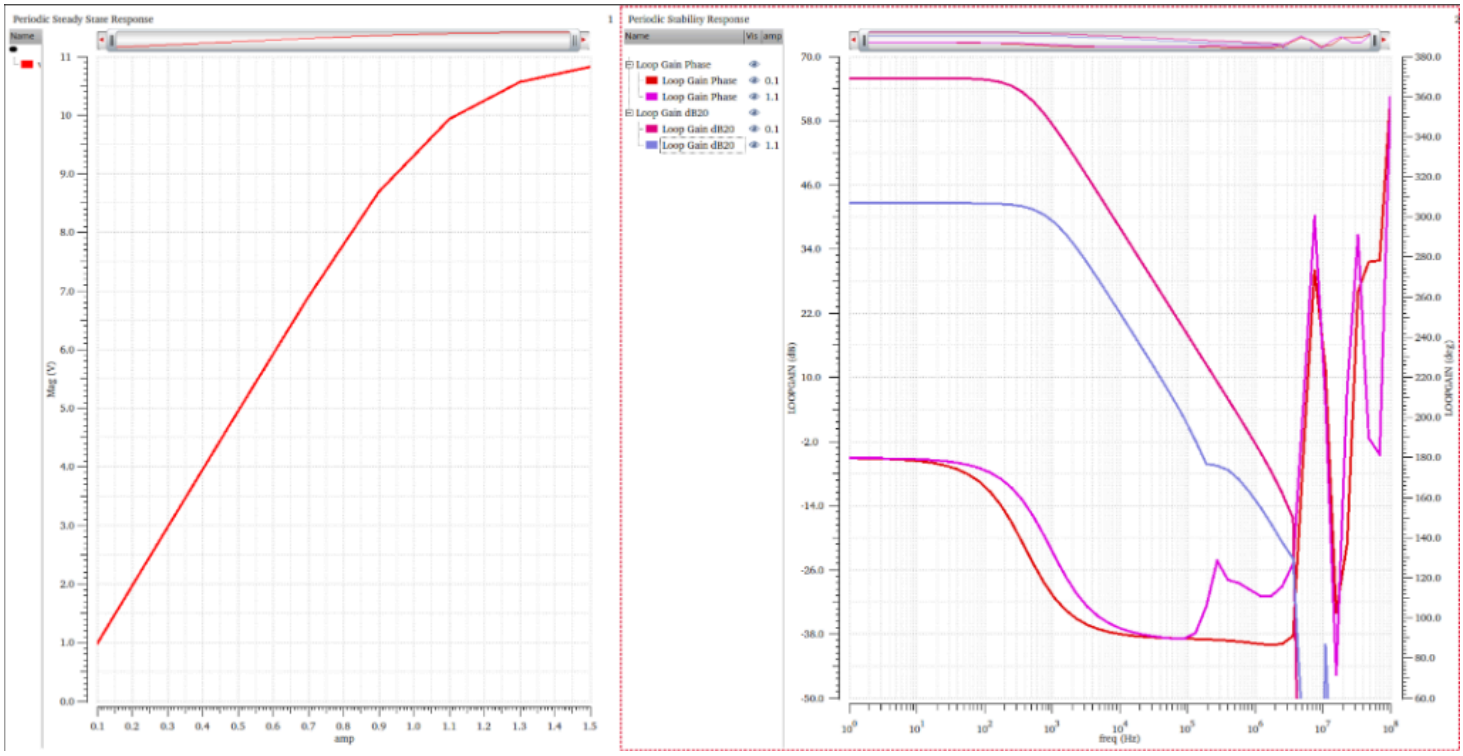


在 **PSTB 专属设置表单** 中配置小信号扫频与环路探针：

© Lin's lab 刘子宁

1. **PSS Beat Frequency (Hz)**：系统自动锁定为 `100K` （继承 PSS 算出的周期性基频工作点）。
2. **Periodic Stability Analysis Notification (小信号扫频范围)**：
   - 选择 `Start-Stop`，设置 `Start: 1` 到 `Stop: 100M` （覆盖从 1Hz 至 100MHz 的开环增益滚降区间）。
3. **Probe Instance (指定环路探针)**：
   - 在原理图上拾取反馈回路中的探针 `/IPRB0`。

3.2.3 PSTB 仿真结果分析：大信号非线性与小信号环路增益退化联动



结合左侧 **PSS 稳态幅度 Sweep** 与右侧 **PSTB 开环 Bode 曲线比较**（对比 `amp = 0.1` 小幅度与 `amp = 1.1` 大幅度），可以非常清晰地揭示 PSS 与 PSTB 之间的底层物理联动关系：

1. 左图：PSS 大信号增益压缩曲线 (`Periodic Steady State Response`)

- **坐标**：横轴为输入信号幅度 `amp` （从 `0.1` 扫描至 `1.5`），纵轴为节点周期稳态电压峰值 `Mag(V)`。
- **物理现象**：
  - 在 `amp < 0.8` 时，输出幅度呈良好的**线性增长**；
  - 当 `amp > 0.9` 后，曲线明显弯曲增益压缩，**逐渐趋于大信号饱和。**
  - 核心逻辑：

$$\boxed{\text{输入幅度 } amp \text{ 增大} \longrightarrow \text{运放大信号进入非线性区}}$$

2. 右图：PSTB 开环增益与相移随大信号幅度的剧烈退化 (`Periodic Stability Response`)

- **小信号线性区（暗红色 `Loop Gain dB20 @ amp = 0.1` ）**：
  - 低频开环环路增益为：

© Lin's lab 刘子宁

$$\mathbf{A_{loop}} \approx \mathbf{65.9}\,\mathrm{dB}$$

  - 此时运放处于线性放大区，小信号开环增益极高，且高频段相频曲线降幅平缓，稳定性良好。
- **大信号饱和过载区（浅蓝色 `Loop Gain dB20 @ amp = 1.1`）**：
  - 低频开环环路增益大幅降低至：

$$\mathbf{A_{loop}} \approx \mathbf{42.6}\,\mathrm{dB}$$

  - **衰减原因**：大信号摆幅增大导致运放内部 MOS 晶体管在一个周期内导通时间受限，有效跨导 g_m 下降，甚至部分管子进入三极管区（Triode）或截止区（Cutoff），导致时变小信号平均有效增益剧烈衰减。
- **高频相位混频抖动现象**：
  - 在高频区（$> 10\mathrm{MHz}$），幅频与相频发生了剧烈的相位突变与高频混频抖动。这是由于 PSTB 考虑了周期大信号驱动下的**边带混频折叠效应 (Sideband Coupling/Noise Folding)**，极点与零点在大信号驱动下产生了动态漂移。因此工程上不能仅靠肉眼看相频曲线，需运行 `Print Stability Summary` 获取准确的 PM 与 GM。

3.3 PNoise 分析 (周期性噪声分析 / 相位噪声分析)

PNoise (Periodic Noise) 分析用于计算**周期性时变电路**在周期稳态工作轨迹上的噪声响应。它能够描述普通 Noise 分析无法覆盖的噪声频率搬移、边带折叠和采样事件噪声，常用于 Mixer、开关电容电路、时钟链、比较器以及振荡器的噪声与抖动分析。

3.3.1 PNoise 是什么

1. 普通 Noise 与 PNoise 的区别

普通 `noise` 分析在**DC 工作点**附近进行小信号线性化，适合偏置固定的放大器、基准和其他线性时不变电路。
PNoise 则在 PSS 得到的**周期稳态轨迹**附近进行周期线性化，因此能够处理工作状态随时间周期变化的电路。

2. 典型应用场景

- 时钟驱动的反相器链、比较器和采样器；
- 开关电容电路与斩波电路；
- Mixer 等频率转换电路；
- VCO、环形振荡器及其他自治振荡器；
- 需要计算边沿相位噪声或抖动的周期电路。

3. 噪声折叠的基本原理

周期时变电路会把噪声从不同边带搬移到观察频率。其概念形式可以写成：

$$S_{out}(f) = \sum_k |H_k(f)|^2 S_n(f + k f_0)$$

其中：

© Lin's lab 刘子宁

- f_0 是 PSS 基频；
- k 表示边带序号；
- $H_k(f)$ 是第 k 个频移通道的传递函数；
- `fullspectrum` 会更完整地考虑各类噪声源和边带贡献。

因此，PNoise 的核心用途就是描述普通 Noise 无法覆盖的**噪声折叠 (Noise Folding)** 和**周期采样效应**。

3.3.2 PNoise 为什么依赖 PSS

1. PSS 与 PNoise 的求解关系

PNoise 不是独立的大信号分析。Spectre 的基本求解顺序为：

1. **PSS** 找到电路的周期稳态工作轨迹 $x_0(t)$；
2. 在 $x_0(t)$ 附近对电路进行周期线性化；
3. **PNoise** 计算噪声源经过周期时变传递函数后的输出谱。

如果 PSS 未收敛、基频设置错误或稳态周期选错，PNoise 即使能够开始计算，结果也没有可靠的物理意义。

2. PSS 设置重点

- `Beat Frequency` 必须等于电路真正的重复频率；
- 对受时钟驱动的电路，可使用 shooting PSS；
- `tstab` 应覆盖启动和建立过程；
- `harms` 决定保存多少稳态谐波；
- `maxacfreq` 必须覆盖电路最快边沿对应的频率范围，而不只是 PNoise 的 stop frequency；
- 初学时可先单独运行 PSS，确认收敛后再启用 PNoise。

对数字边沿或强开关波形，最快上升/下降时间往往决定 `maxacfreq`。若只按时钟基频设置，可能低估高频噪声折叠。

3.3.3 常见 PNoise 模式

1. Time-Average Noise

Time-Average 模式给出一个周期内平均意义下的输出噪声，常用于：

- Mixer 输出噪声与 Noise Figure；
- 开关电容电路的平均输出噪声；
- 观察各器件噪声贡献及边带折叠。

这种模式适合关注连续时间输出谱，不强调某一个具体采样时刻。

2. Sampled Noise

Sampled 模式关注周期内某个采样事件处的噪声。采样事件可以由时间点、时钟相位或阈值交越定义。

© Lin's lab 刘子宁

典型设置：

- `Noise Type = sampled(jitter)`；
- `Timing Event = Edge Crossing`；
- 指定输出节点、阈值与上升沿/下降沿；
- 需要延迟抖动时，再添加 `Edge Delay` measurement。

它特别适合时钟链、采样保持、电平比较器和边沿抖动分析。

3. Oscillator Phase Noise

自治振荡器需要先运行 oscillator PSS，再使用 PNoise 计算相位噪声。常见结果单位为：

$$L(\Delta f) \quad [\mathrm{dBc/Hz}]$$

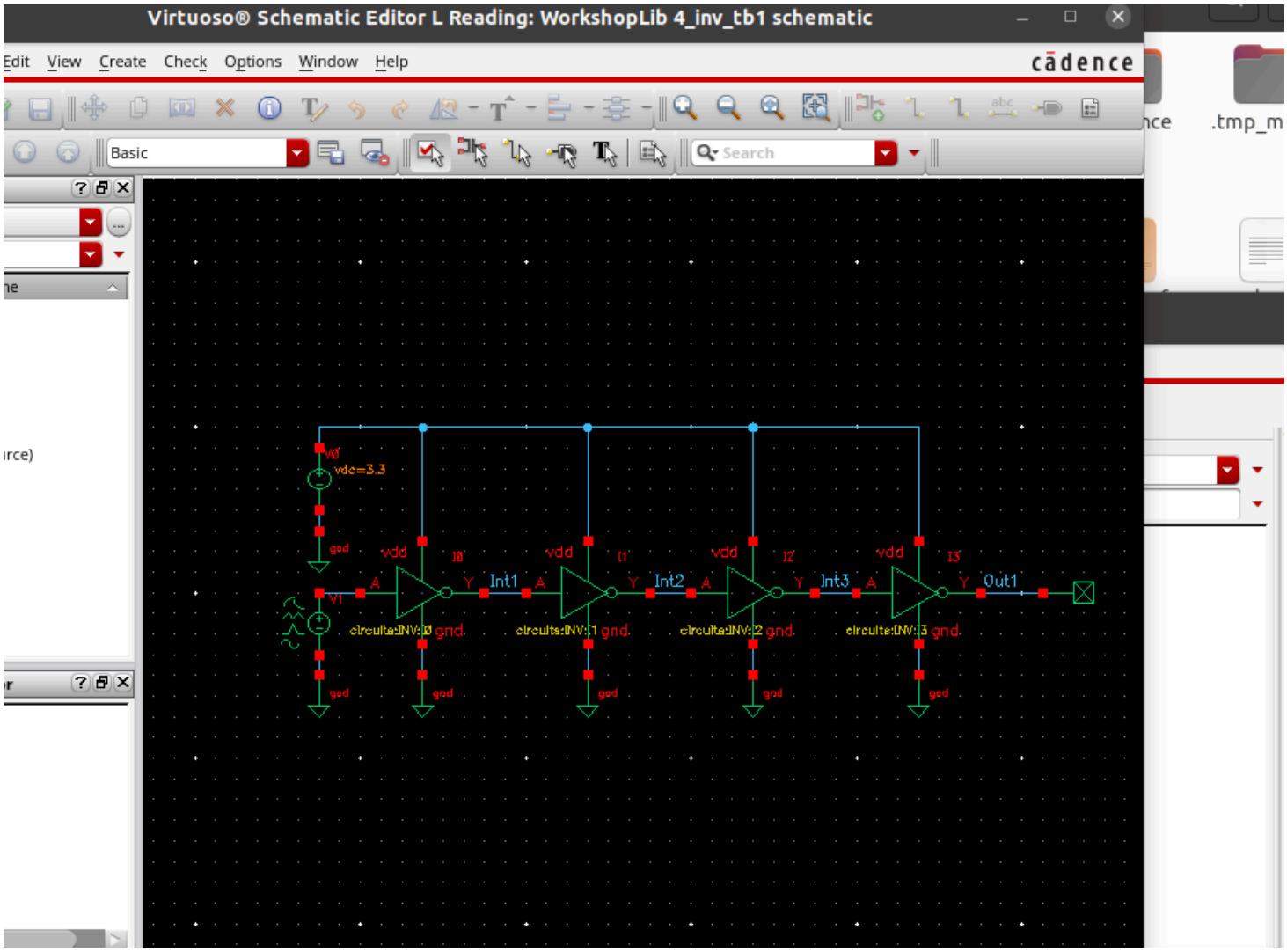
其中 Δf 是相对载波的 offset frequency。振荡器分析时要正确选择振荡节点、载波谐波和相位噪声输出类型。

3.3.4 四级反相器 PNoise 仿真实例

1. 电路拓扑与测试目标

本例电路由四级 CMOS 反相器组成，输入为周期时钟，使用 sampled PNoise 观察末级输出边沿的噪声和延迟抖动。

© Lin's lab 刘子宇



2. 关键参数

参数	设置
时钟基频 f_0	`2.5 GHz`
电源电压	`3.3 V`
事件阈值	`1.65 V`
PSS harmonics	`10`
`maxacfreq` / Noise Fmax	`150 GHz`
PNoise start	`2.5 MHz`
PNoise stop	`1.25 GHz = f_0/2`
Sweep	Logarithmic，10 points/decade
Sidebands	`fullspectrum`
Noise Type	`sampled(jitter)`

© Lin's lab 刘子宇

参数	设置
输出节点	/Out1

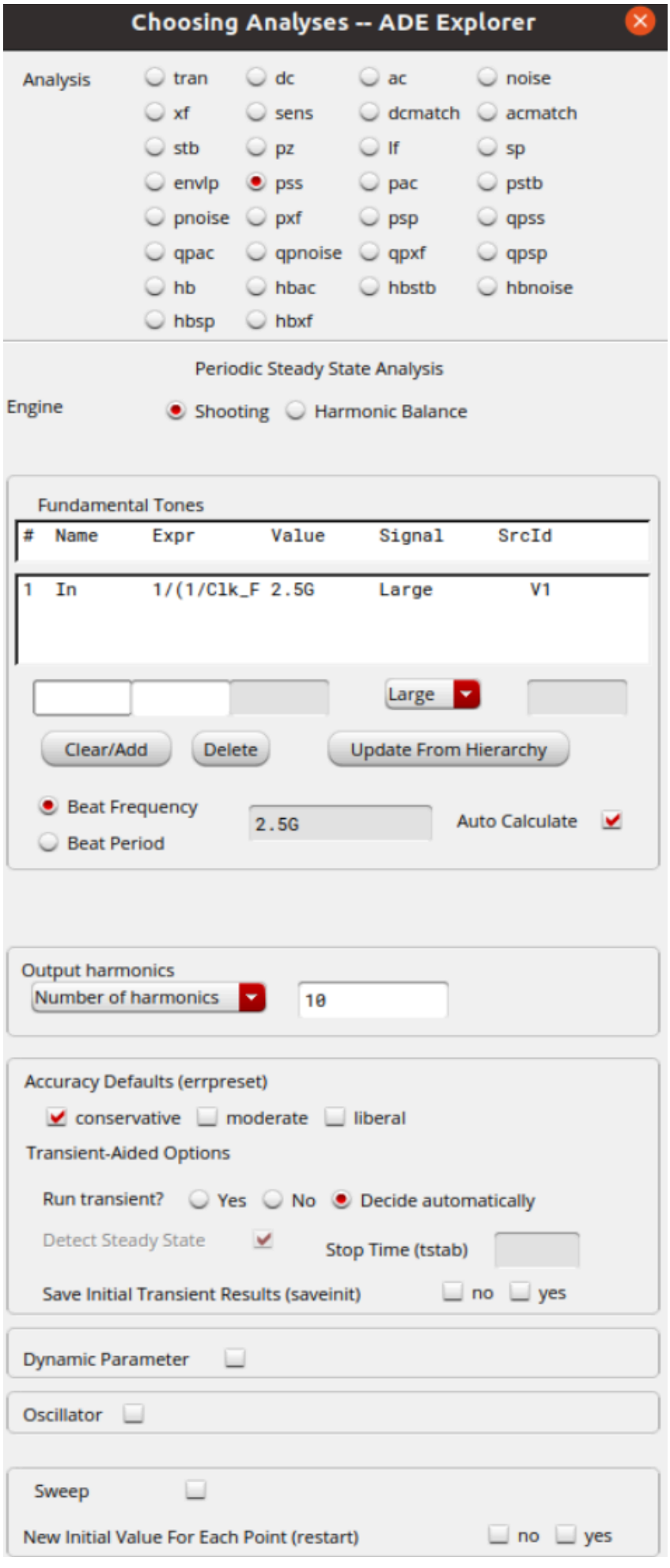
stop = f_0/2 对应一个周期采样系统的 Nyquist 频率。若换用其他时钟频率，应重新计算 stop，而不是机械照抄 1.25 GHz 。

3.3.5 ADE Explorer 操作步骤

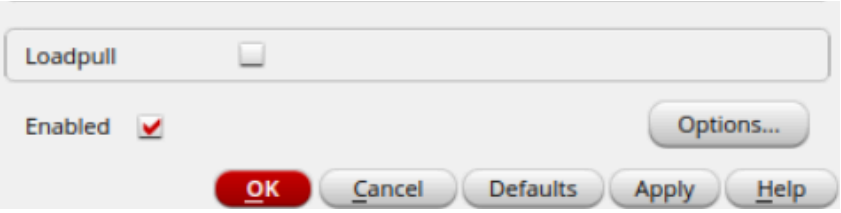
1. 设置 PSS 周期稳态工作点

进入 Analyses -> Choose -> pss：

© Lin's lab 刘子宁


Choosing Analyses -- ADE Explorer
Analysis
tran
dc
ac
noise
xf
sens
dcmatch
acmatch
stb
pz
lf
sp
envlp
pss
pac
pstb
pnoise
pxf
psp
qpss
qpac
qpnoise
qpxf
qpsp
hb
hbac
hbstb
hbnoise
hbsp
hbxf
Periodic Steady State Analysis
Engine
Shooting
Harmonic Balance
Fundamental Tones
Name Expr Value Signal SrcId
1 In 1/(1/Clk_F 2.5G Large V1
Large
Clear/Add
Delete
Update From Hierarchy
Beat Frequency
Beat Period
2.5G
Auto Calculate
Output harmonics
Number of harmonics
10
Accuracy Defaults (errpreset)
conservative
moderate
liberal
Transient-Aided Options
Run transient?
Yes
No
Decide automatically
Detect Steady State
Stop Time (tstab)
Save Initial Transient Results (saveinit)
no
yes
Dynamic Parameter
Oscillator
Sweep
New Initial Value For Each Point (restart)
no
yes

© Lin's lab 刘子宁



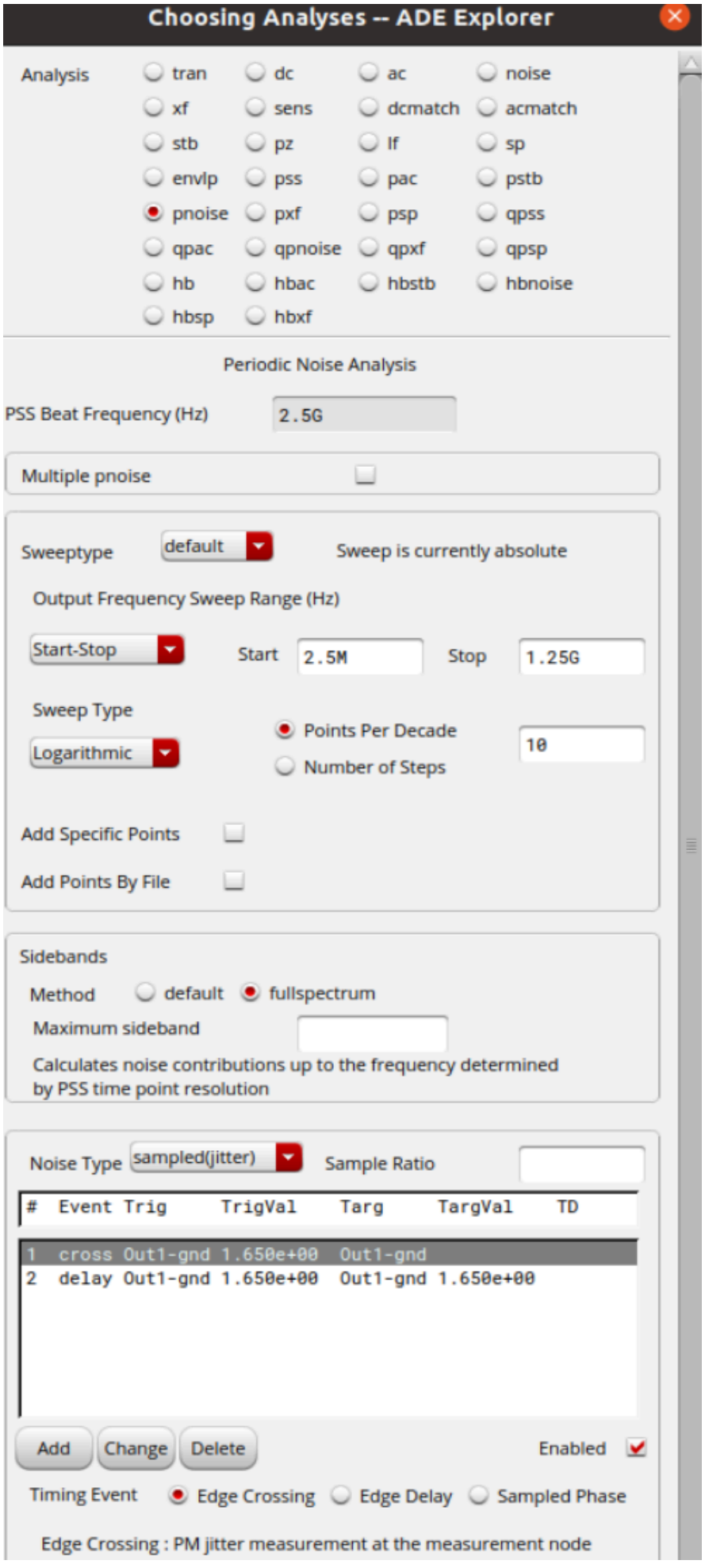
1. 使用 `Auto Calculate` 或确认 beat frequency 为 `2.5G`；
2. 设置 `harms = 10`；
3. `errpreset` 可先选 `conservative`；
4. 在 Options 中设置 `maxacfreq = 150G`；
5. 如果电路尚未进入稳定周期，增加 `tstab` 。

图中选择 `Shooting` 引擎，Beat Frequency 为 `2.5G`，Output harmonics 设置为 `10` 。对于反相器时钟链这类边沿较陡的周期波形，Shooting PSS 通常更合适。

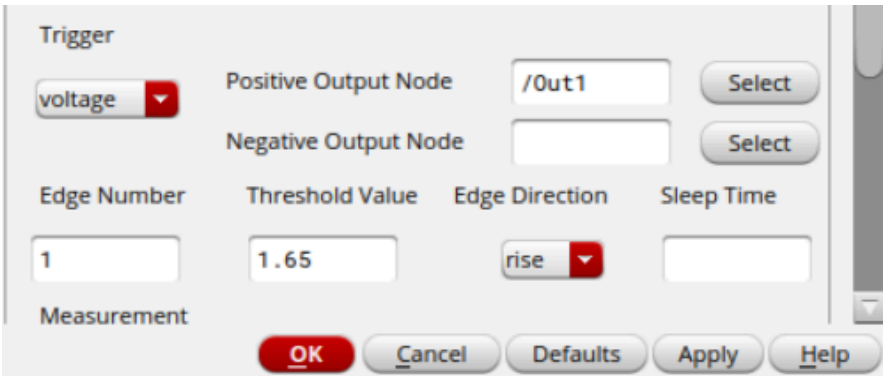
2. 设置 PNoise 扫频与采样事件

进入 `Analyses -> Choose -> pnoise`：

© Lin's lab 刘子宁


Choosing Analyses -- ADE Explorer
Analysis
tran
dc
ac
noise
xf
sens
dcmatch
acmatch
stb
pz
lf
sp
envlp
pss
pac
pstb
pnoise
pxf
psp
qpss
qpac
qpnoise
qpxf
qpsp
hb
hbac
hbstb
hbnoise
hbsp
hbxf
Periodic Noise Analysis
PSS Beat Frequency (Hz)
2.5G
Multiple pnoise
Sweeptype
default
Sweep is currently absolute
Output Frequency Sweep Range (Hz)
Start-Stop
Start
2.5M
Stop
1.25G
Sweep Type
Logarithmic
Points Per Decade
10
Number of Steps
Add Specific Points
Add Points By File
Sidebands
Method
default
fullspectrum
Maximum sideband
Calculates noise contributions up to the frequency determined
by PSS time point resolution
Noise Type
sampled(jitter)
Sample Ratio
Event Trig TrigVal Targ TargVal TD
1 cross Out1-gnd 1.650e+00 Out1-gnd
2 delay Out1-gnd 1.650e+00 Out1-gnd 1.650e+00
Add
Change
Delete
Enabled
Timing Event
Edge Crossing
Edge Delay
Sampled Phase
Edge Crossing : PM jitter measurement at the measurement node

© Lin's lab 刘子宁



1. Start： `2.5M`；
2. Stop： `1.25G`；
3. Sweep Type： `Logarithmic`；
4. Points Per Decade： `10`；
5. Sidebands Method： `fullspectrum`。

随后在同一 PNoise 表单中创建 sampled(jitter) 事件：

1. `Noise Type` 选择 `sampled(jitter)`；
2. `Timing Event` 选择 `Edge Crossing`；
3. Positive Output Node 选择 `/Out1`；
4. Threshold 设置为 `1.65`；
5. Edge Direction 选择需要测量的 `rise` 或 `fall`；
6. 点击 `Add` 创建事件。

若要计算级间或边沿延迟抖动：

1. Measurement 选择 `Edge Delay`；
2. 设置参考边沿和被测边沿；
3. 两个事件使用一致的阈值定义；
4. 点击 `Add` 保存 measurement。

3. 运行仿真

确认 PSS 与 PNoise 均处于 Enabled 状态后运行仿真。若 PSS 尚未收敛，应先关闭 PNoise、单独检查 PSS 的基频、 `tstab` 和稳态波形，再重新启用 PNoise。

3.3.6 结果绘制与解读

1. 绘制输出噪声谱

运行结束后，可通过以下方式查看：

- `Results -> Direct Plot -> Main Form`；
- 选择 `pnoise` 或对应的 sampled PNoise result；
- 选择输出节点或已保存的 measurement；
- 使用对数频率坐标绘制噪声谱。

© Lin's lab 刘子宁

谱密度常见单位为：

- 电压噪声：$\mathrm{V}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$；
- 噪声功率谱：V^2/Hz；
- 相位噪声：dBc/Hz；
- 时间抖动谱：$\mathrm{s}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。

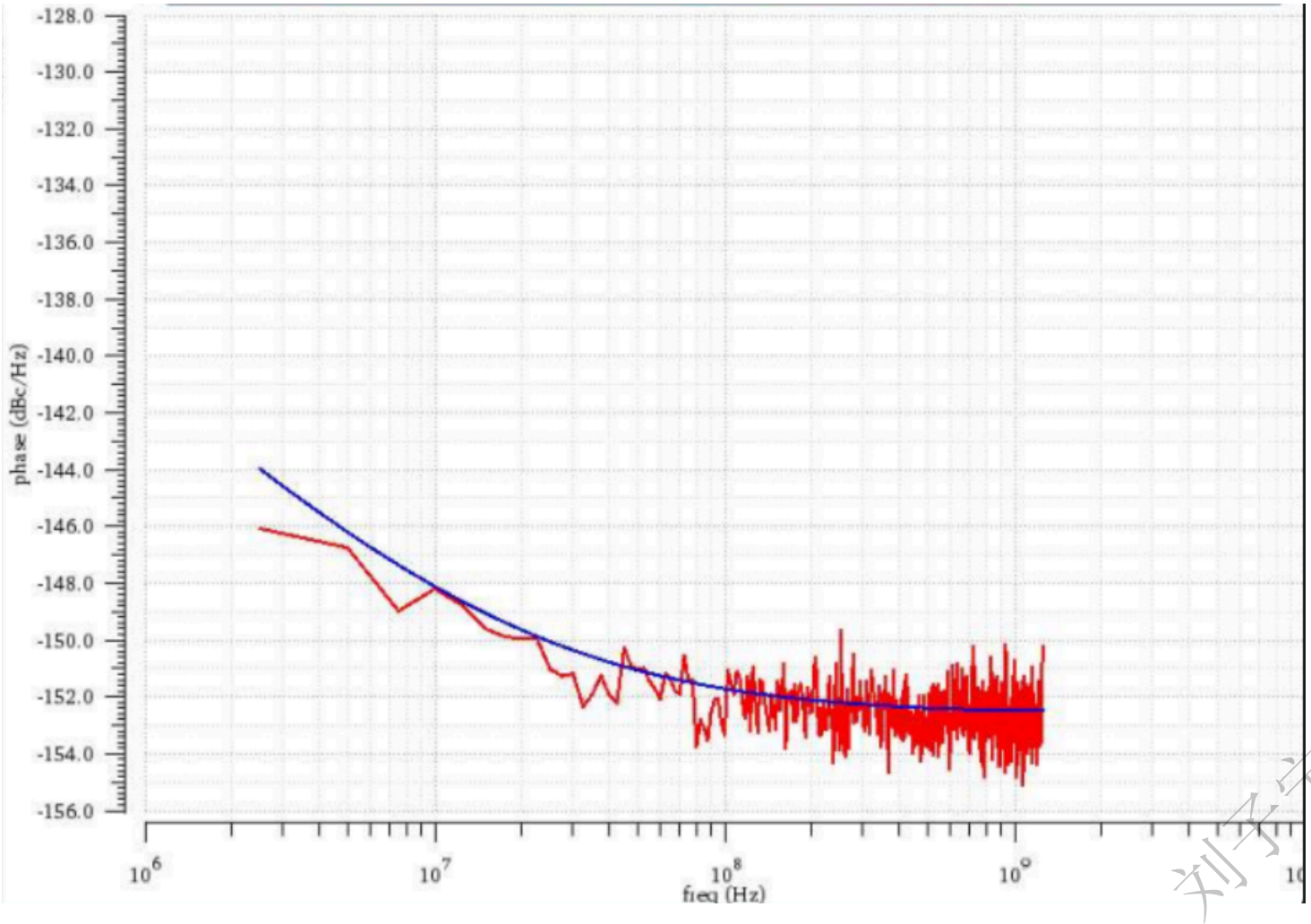
2. DSB 与 SSB 的 3.01 dB 差异

比较 transient-noise PN 与 sampled PNoise 的 Edge Phase Noise 时，要先确认双边带/单边带定义。

若 PN 为双边带（DSB），Edge Phase Noise 为单边带（SSB），两者相差：

$$10\log_{10}(2) = 3.0103\ \mathrm{dB}$$

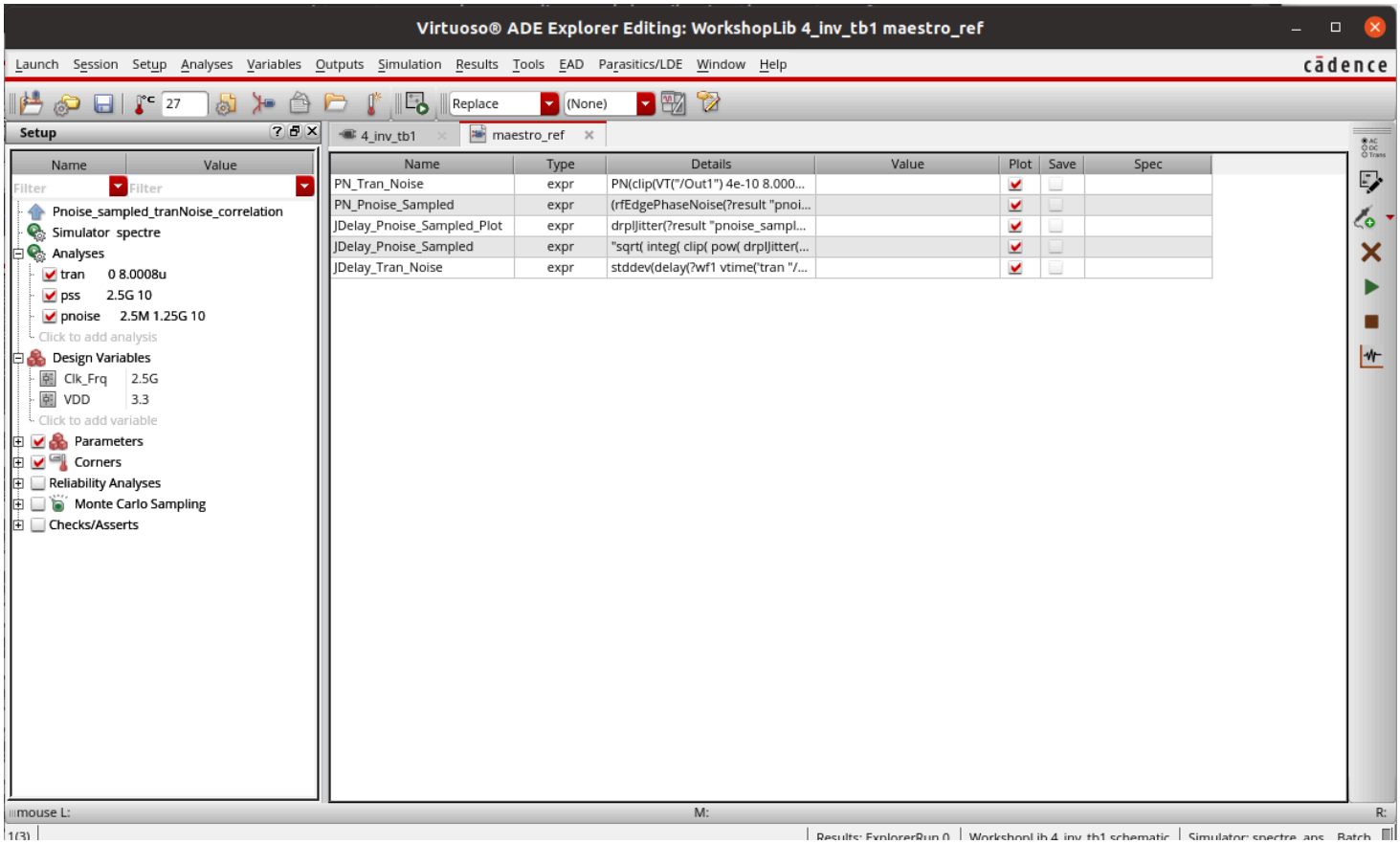
只有完成该定义修正后，才应该比较两条相噪曲线。



© Lin's lab 刘实

3.3.7 本次实际运行结果

1. ADE Explorer 运行结果



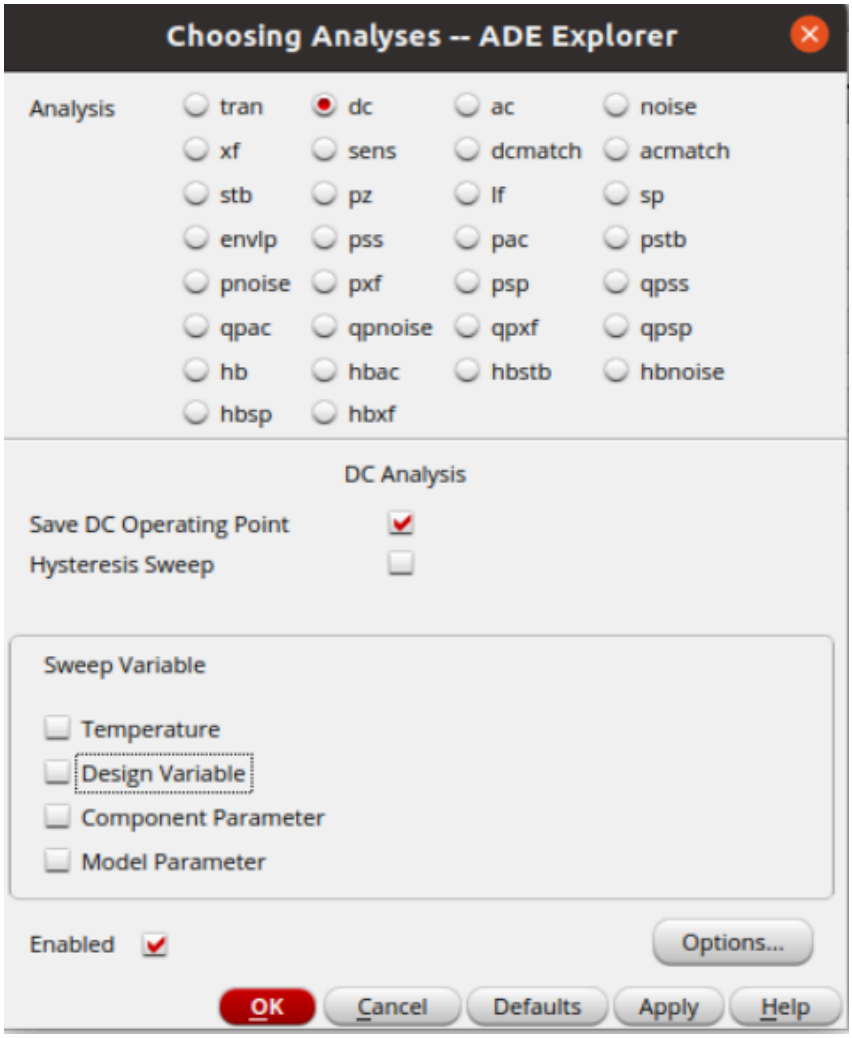
本附录以带有米勒电容零极点补偿的经典二级米勒运算跨导放大器 (Two-Stage Miller Operational Transconductance

© Lin's lab 刘子宁

Amplifier) 为例，梳理在 Cadence Virtuoso / ADE Explorer 完整仿真操作流程。

4.1 步骤一：DC 直流工作点与静态功耗验证

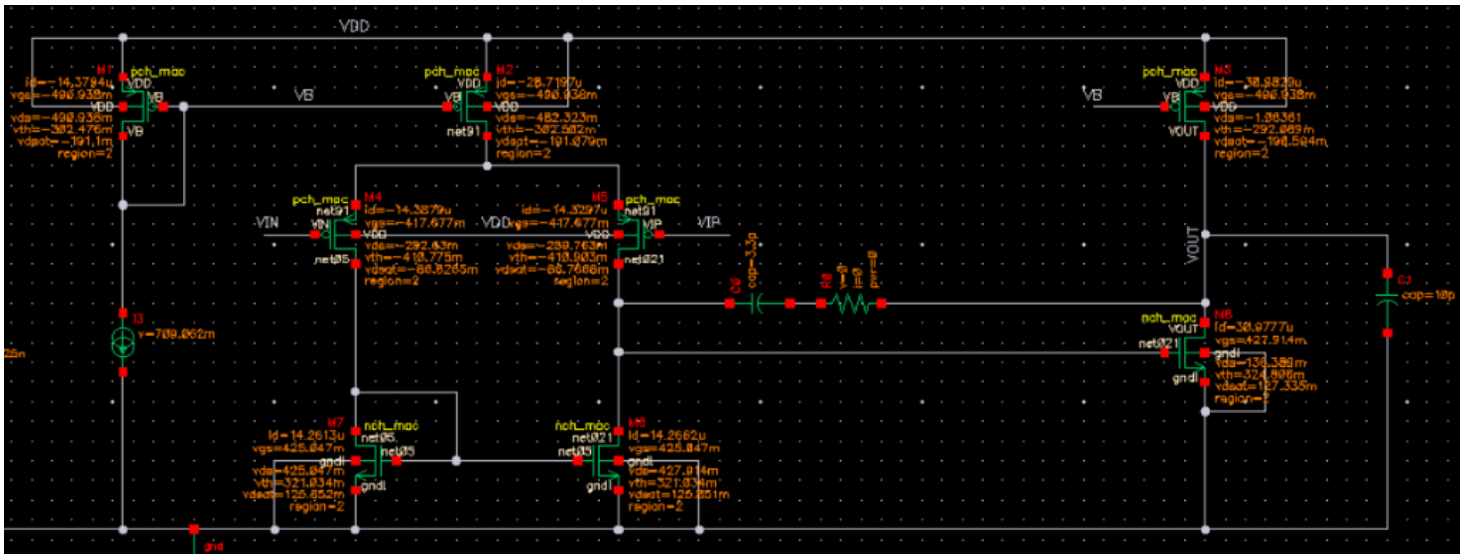
1. ADE Explorer 中的 DC 设置



- 打开 `Choosing Analyses -> dc` 。
- **勾选** `Save DC Operating Point` （若无需扫描输入共模电压，Sweep Variable 保持默认取消勾选，仅计算当前静态点）。

© Lin's lab 刘子宁

2. 原理图工作点直观反标与参数分析 (Annotate Operating Points)



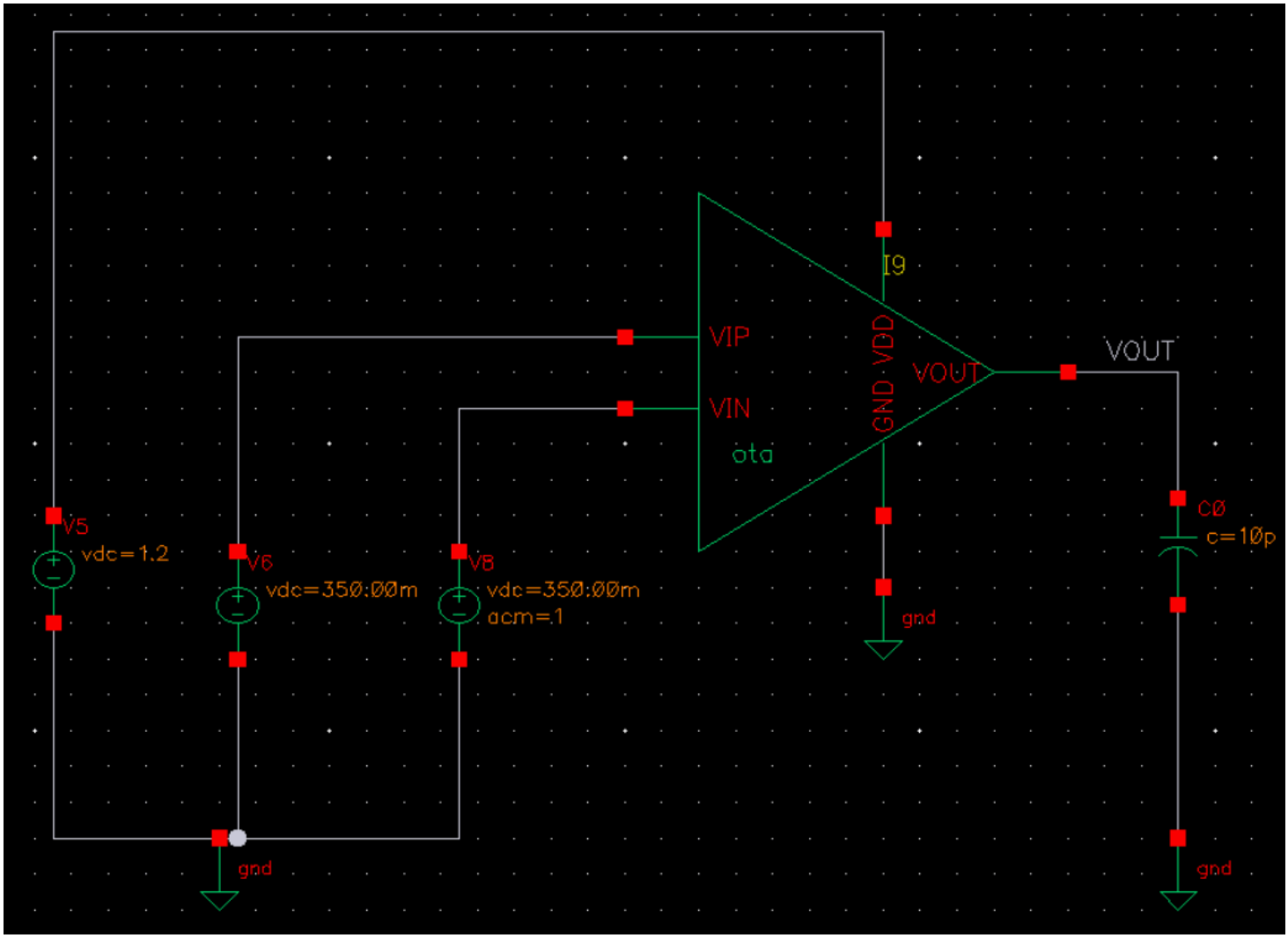
运行 DC 仿真后，在 Virtuoso 原理图窗口选择 `Results -> Annotate -> DC Operating Points`，可在电路图上直观查看各个管子的静态小信号参数与工作区域：

晶体管工作区域验证 (`region`)：

- 检查差分对管 M_4, M_5（PMOS 输入对）、负载镜像管 M_7, M_8（NMOS）、偏置管 M_1, M_2, M_3 以及第二级共源驱动管 M_6，确保全部管子的参数显示 **`region=2`** （确保持续工作于**饱和区**）。

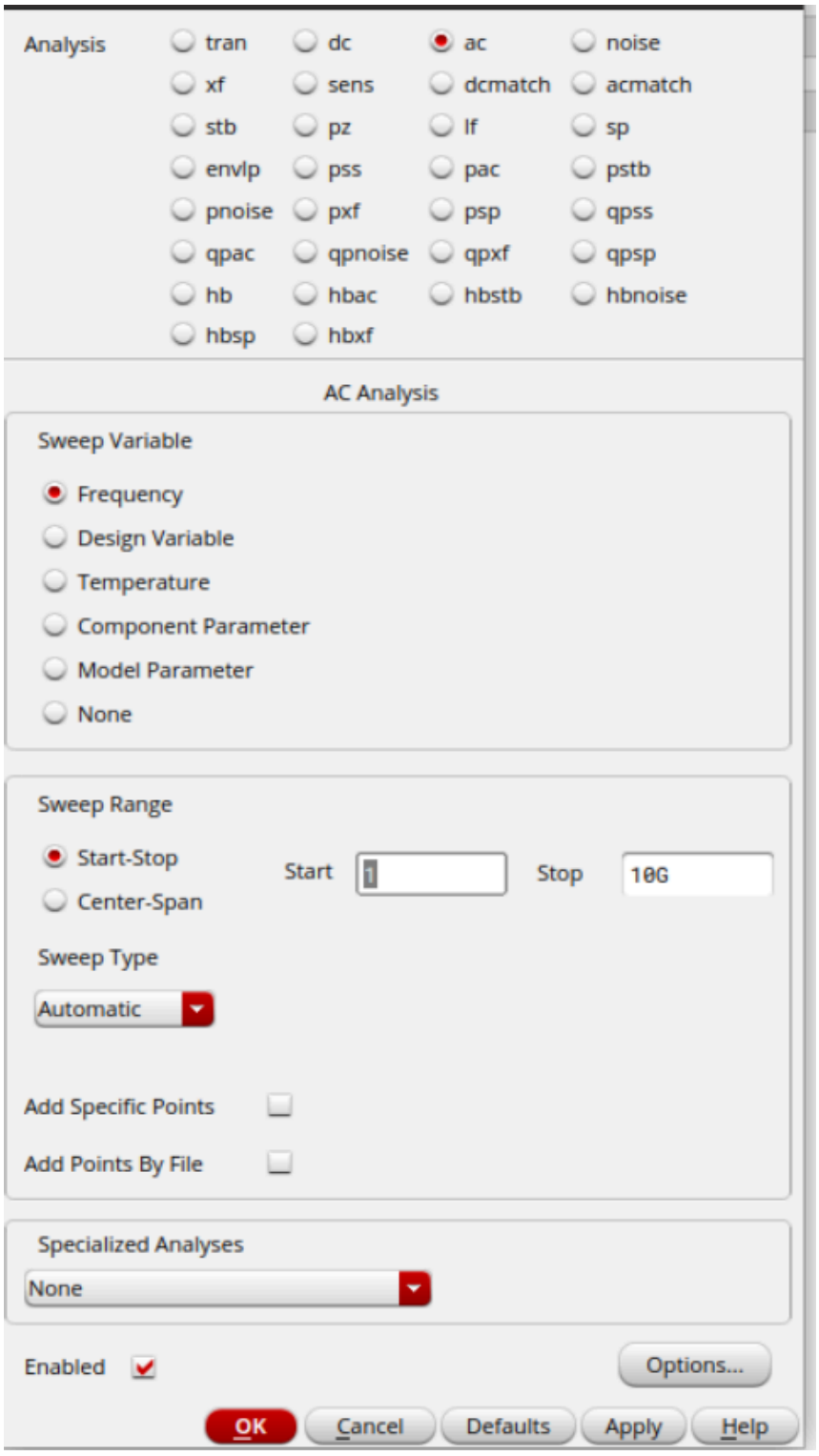
© Lin's lab 刘子宁

4.2 步骤二：AC 幅频响应与小信号开环增益仿真



© Lin's lab 刘子宇

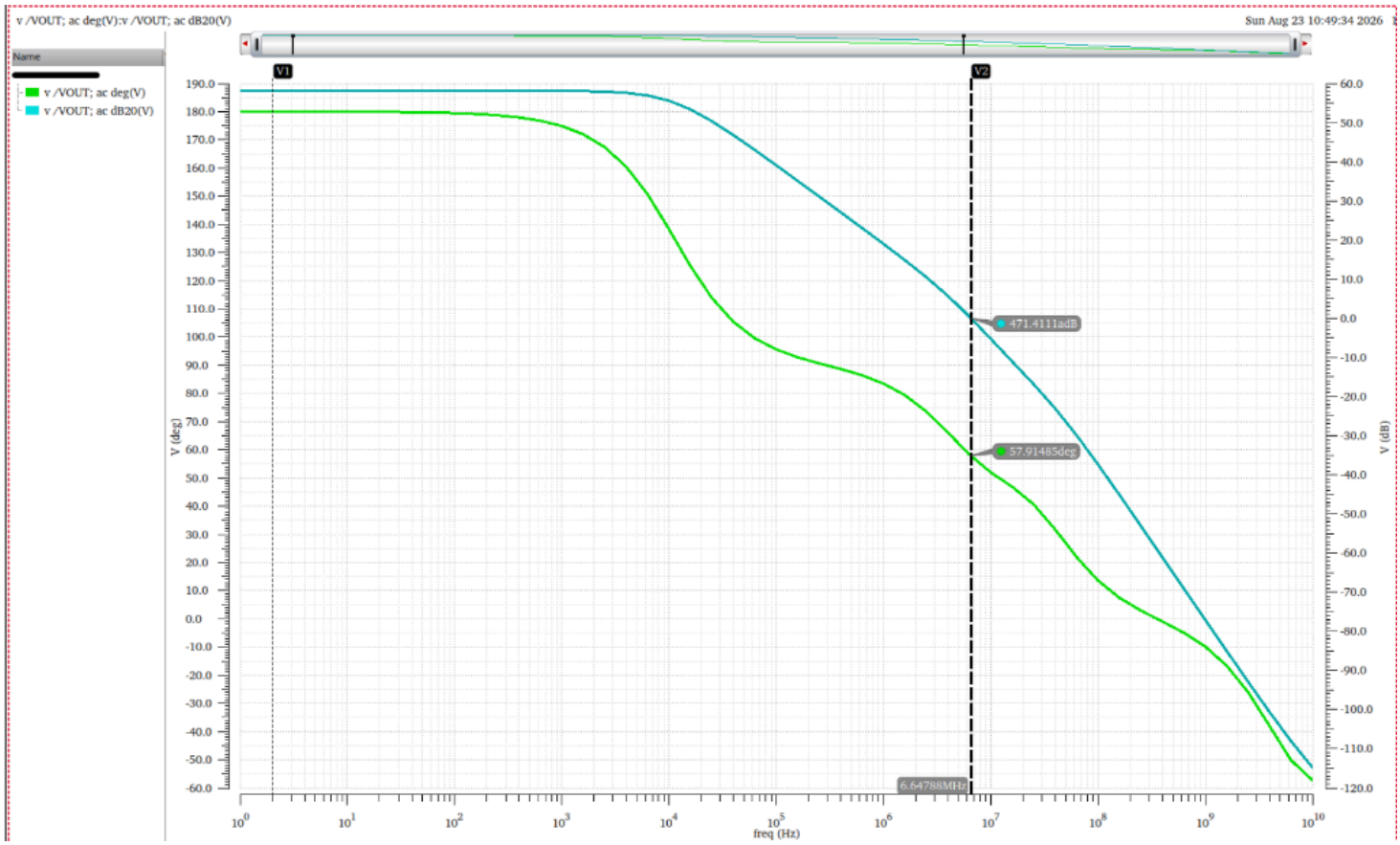
1. ADE Explorer 中的 AC 设置



- 打开 `Choosing Analyses -> ac` 。
- **Sweep Variable**: 选择 `Frequency` 。
- **Sweep Range**: `Start: 1` 到 `Stop: 10G` （扫频跨度跨越 1Hz 到 10GHz，自动平滑采样）。

© Lin's lab 刘子宁

2. 幅频 (dB20) 与 相频 (Phase) Bode 图读数分析

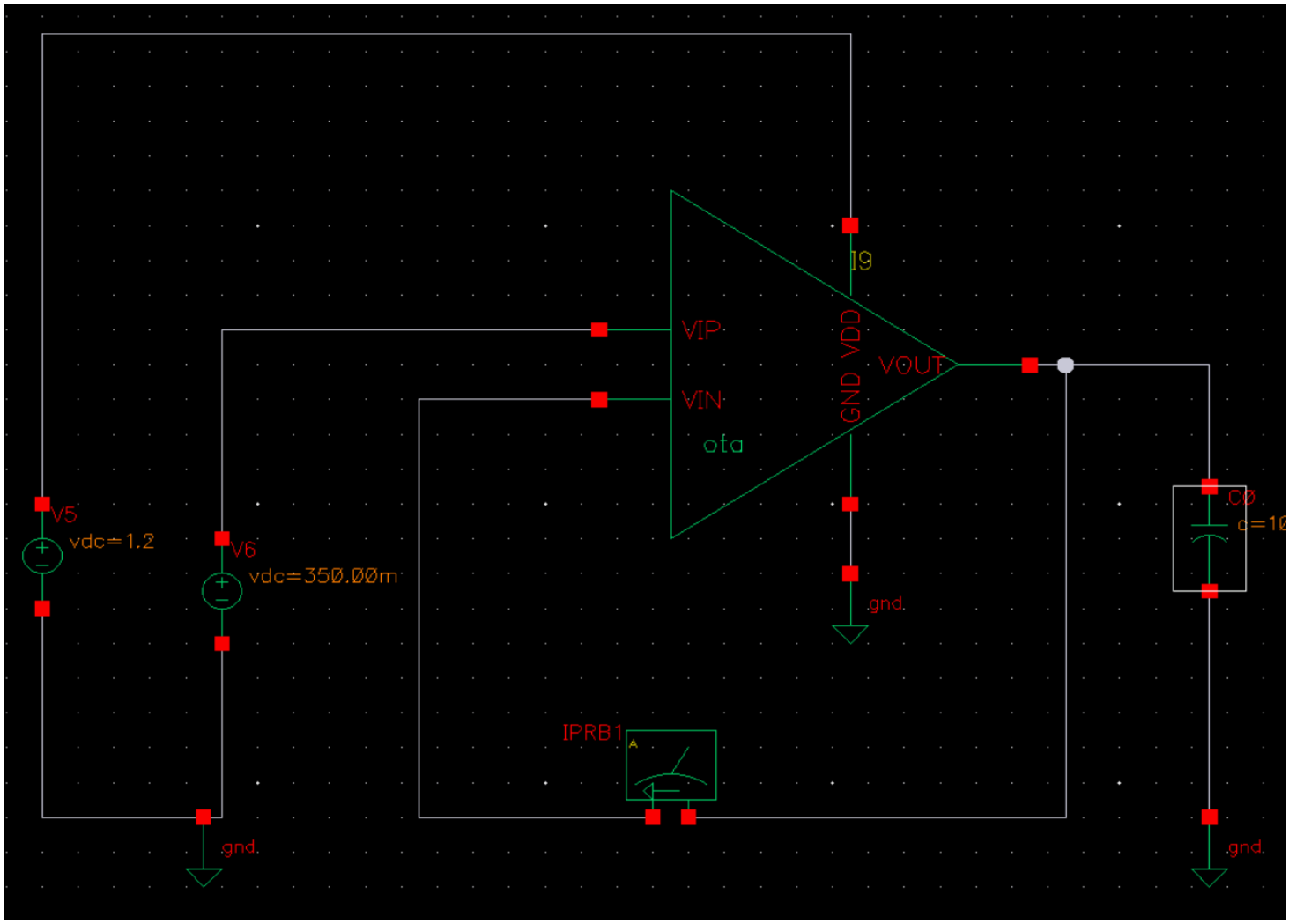


在 Direct Plot 中选择输出 `v /VOUT` 绘制幅频与相频曲线，并开启 Cursor 标尺进行关键性能点测量：

1. **低频小信号开环增益 (A_{v0})**：
   - 观察标记点 **`V1`** （处于低频段 1.85Hz 平坦区）：
   - 低频交流开环增益达到 **`58.28 dB`** （约为 820.35V/V）。
   - 低频基带初始相位为 **`180°`** （符合反相放大器响应）。
2. **单位增益带宽 (GBW)**：
   - 观察标记点 **`V2`** （幅度交于约 **`0 dB`** / `0.471 dB` 交叉频点）：
   - 读得单位增益频率 **`GBW = 6.65 MHz`** （对应标尺显示 `6.64788MHz` ）。
3. **相位裕度 (PM)**：
   - 在 0dB 带宽点 `V2` （6.65MHz）处读取对应绿色相频曲线的读数：
   - 此时输出相位值为 **`57.91°`** （标尺精准显示 `57.91485deg` ）。
   - **稳定度判断**：相位裕度达到 $\text{PM} = 57.91^\circ$（接近典型 60° 最佳工程稳定目标，闭环工作时兼具高速与良好的阶跃响应特性）。

© Lin's lab 刘子宁

4.3 步骤三：STB 环路增益、带宽 (GBW) 与相位裕度 (PM) 仿真



1. Stability Summary 自动总结报告 (Print Stability Summary)

```
Stability Summary - circuit "opa" with loop probe "IPRB0"

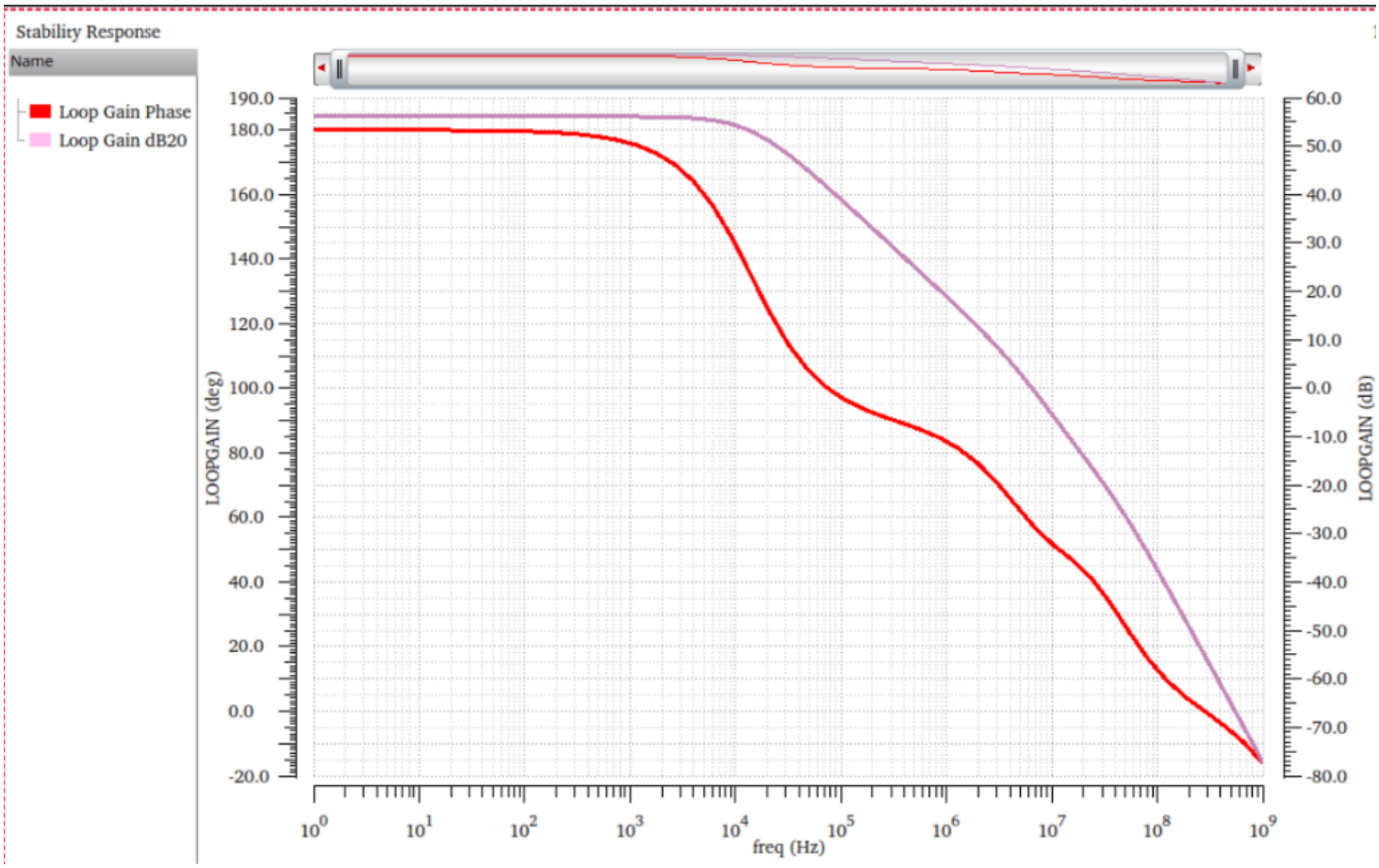
PM(deg)     @Freq(Hz)  GM(dB)     @Freq(Hz)

57.883      6.5757M    55.527     291.11M
```

- **菜单操作**： `Results -> Print -> Stability Summary` 。
- **自动提取关键指标**：
  - **相位裕度 (PM)**： `57.883°` @ `6.5757 MHz` （自动提取 0dB 增益交叉频点处对应的相干裕度）。
  - **增益裕度 (GM)**： `55.527 dB` @ `291.11 MHz` （自动提取相位到达 -180° 时的增益安全压降幅度）。

© Lin's lab 刘子宁

2. Direct Plot 绘制开环 Bode 响应波形

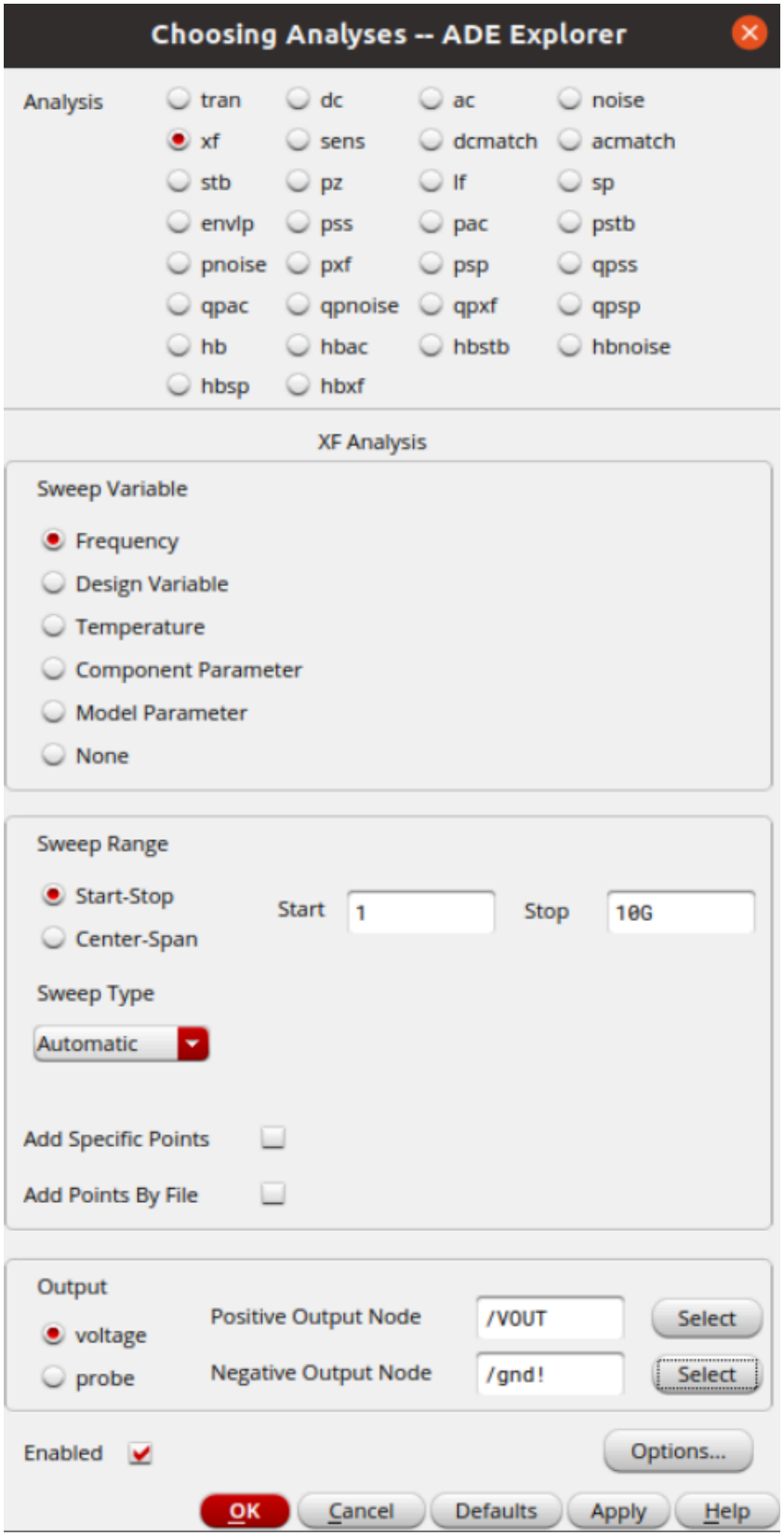


通过 `Results -> Direct Plot -> Main Form` 绘制 `Loop Gain dB20` 与 `Loop Gain Phase` 曲线：

1. **幅频响应 (`Loop Gain dB20`)**：
   - 低频平坦段提供约 **`58.1 dB`** 的开环环路增益。
   - 随频率升高，幅频按 -20dB/dec 滚降，在 6.58MHz 附近过零压降至 0dB。
2. **相频响应 (`Loop Gain Phase`)**：
   - 低频基带相位初始为 $180°$。
   - 在单位增益频点（6.58MHz）处，相频读取值为 **`57.88°`** ，表现出优良的无自激振荡稳定特性。

© Lin's lab 刘子宁

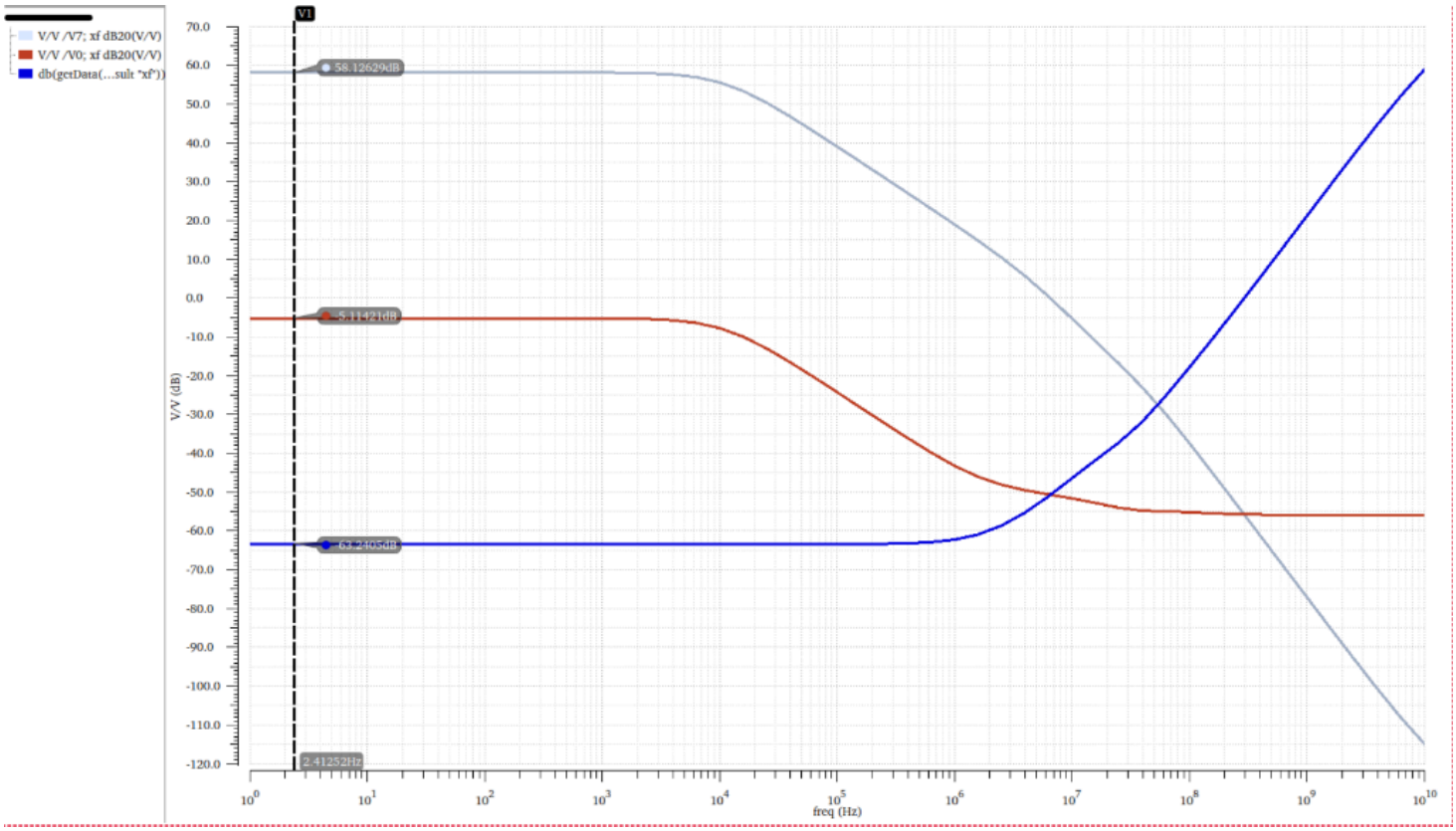
4.4 步骤四：XF 传输函数与 PSRR 仿真



1. **ADE Explorer 中的 XF 设置**:
   - 打开 `Choosing Analyses -> xf` 。
   - **Sweep Range**: `Start: 1` 到 `Stop: 10G` 。
   - **Output**: `Positive Output Node: /VOUT` , `Negative Output Node: /gnd!` 。

© Lin's lab 刘子宁

2. XF 传输曲线与 PSRR 计算分析



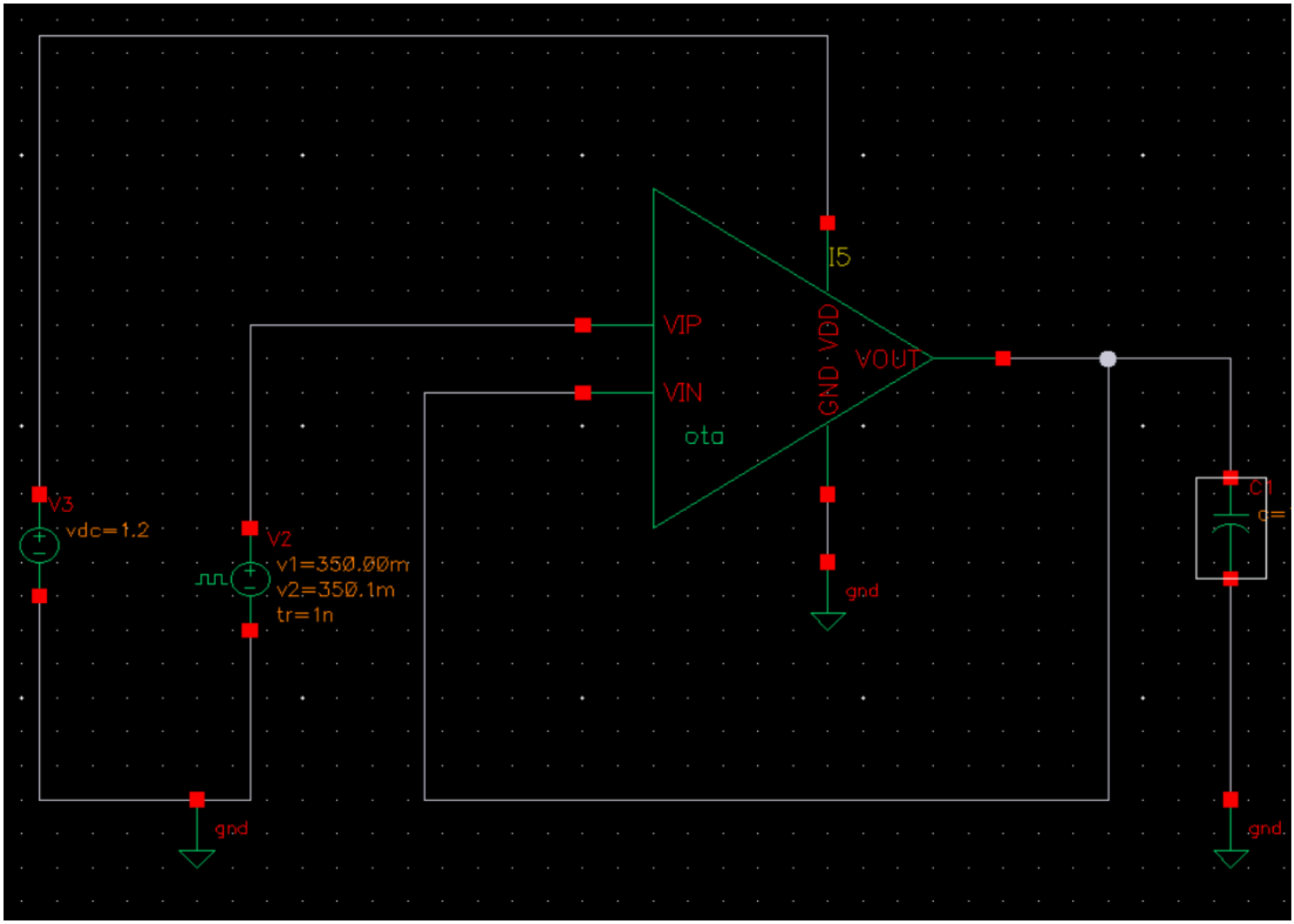
通过 Direct Plot 绘制不同源到输出 `/VOUT` 的小信号传输响应曲线，结合 Cursor **`V1`**（2.41Hz 低频处）进行精准读数：

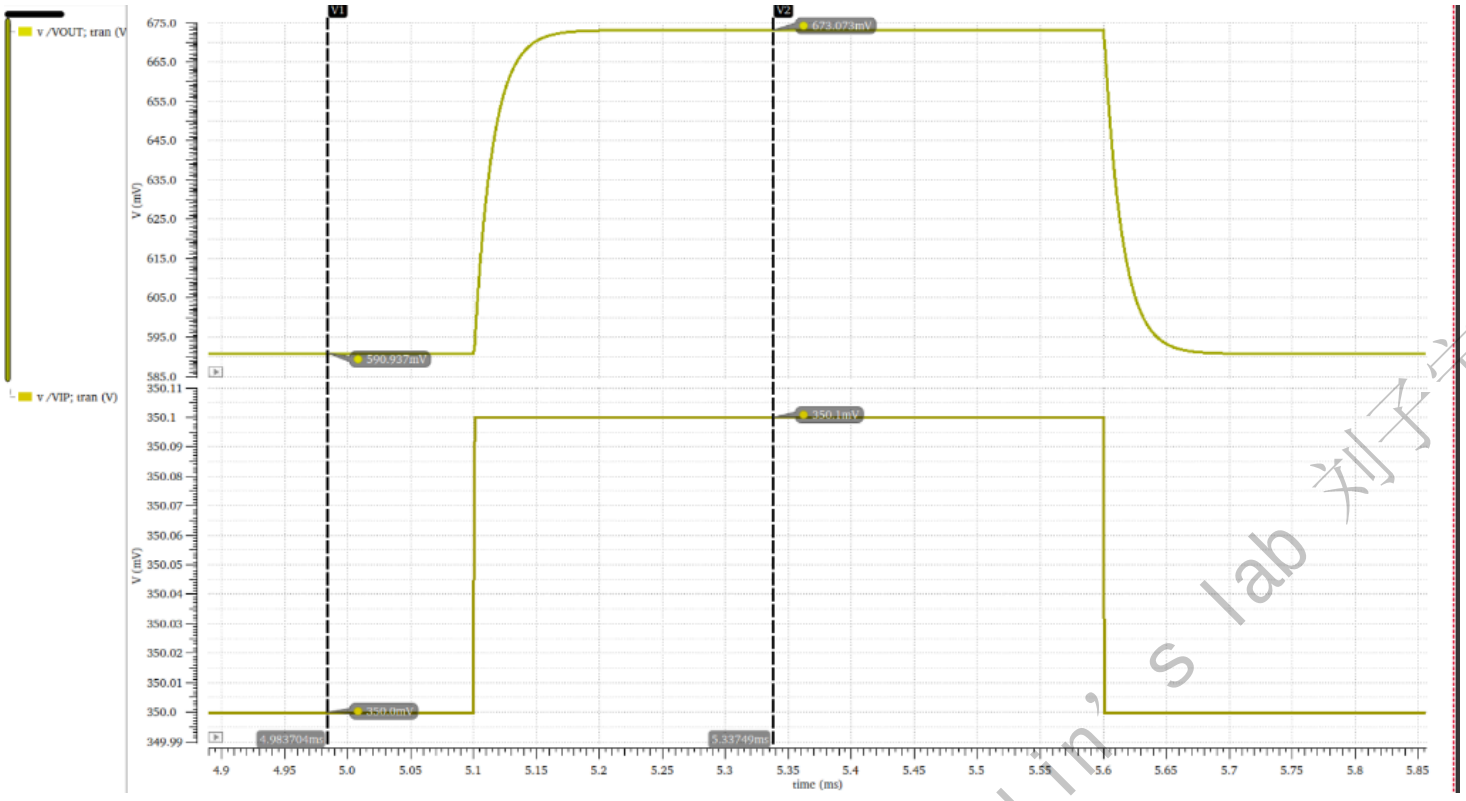
- **灰蓝色曲线 `V/V /V7; xf dB20(V/V)`**：
  - 代表输入信号源 `/V7` 到输出 `/VOUT` 的传输响应，低频平坦区读数为 **`58.126 dB`**（与 AC 增益精准吻合）。
- **棕红色曲线 `V/V /V0; xf dB20(V/V)`**：
  - 代表电源 V_{DD}（`/V0`）纹波到输出 `/VOUT` 的传输增益，低频处读数为 **`-5.114 dB`**。
- **蓝色曲线 `db(getData(...))`**：
  - 代表电源抑制比 **PSRR+** 的能力曲线，低频阶段测得 **`-63.240 dB`**。
  - **PSRR 计算公式**：

$$\text{PSRR+}(dB) = 20\log_{10}|A_{VDD}(f)| - 20\log_{10}|A_v(f)| = -5.114\text{dB} - 58.126\text{dB} = -63.240\text{dB}$$

© Lin's lab 刘子宁

4.5 步骤五：Transient 阶跃响应与响应波形测量





© Lin's lab 刘子宁

在瞬态仿真中，给输入端输入微小阶跃脉冲信号（如在 `350mV` 共模偏置上施加一个 0.1mV 极其微小阶跃脉冲信号，以保持小信号线性响应）：

1. **输入阶跃信号 (`v /VIP; tran (V)`)**：
   - **`V1` 标记时刻 (4.984ms)**：输入保持在 **`350.0 mV`** 基线。
   - **阶跃触发 (5.1ms)**：输入突变为 **`350.1 mV`** （阶跃幅度 $\Delta V_{in} = 0.1\text{mV}$）。
2. **输出响应过程 (`v /VOUT; tran (V)`)**：
   - **低位基线电压 (`V1` 标记)**：静态输出稳定在 **`590.937 mV`** 。
   - **响应建立阶段 ($5.1\text{ms} \sim 5.25\text{ms}$)**：输出电压顺滑上升并逐步建立。
   - **高位建立平稳电压 (`V2` 标记)**：稳态输出达到 **`673.073 mV`** 。
3. **闭环增益与响应性能验证**：
   - **实测响应变化量**：

$$\Delta V_{out} = 673.073\text{mV} - 590.937\text{mV} = 82.136\text{mV}$$

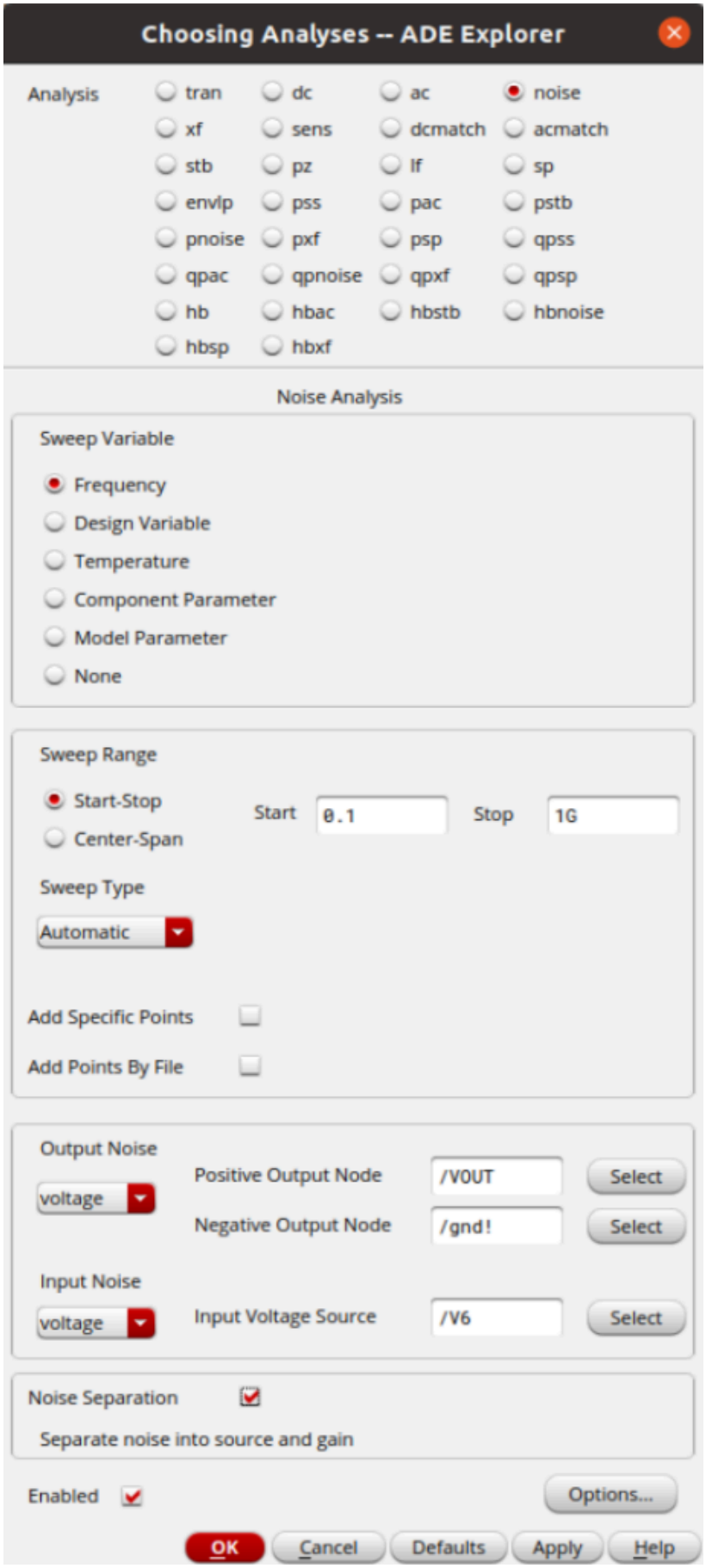
   - **时域测量增益**：

$$A_{v,tran} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \frac{82.136\text{mV}}{0.1\text{mV}} = 821.36 \quad (\approx 58.28\text{dB})$$

   - **响应特性分析**：输出波形过渡非常平滑无二次过冲，印证了 STB/AC 仿真中预估的高相位裕度（$\text{PM} > 60^\circ$）所带来的过阻尼/无振荡单调建立特性。

© Lin's lab 刘子宁

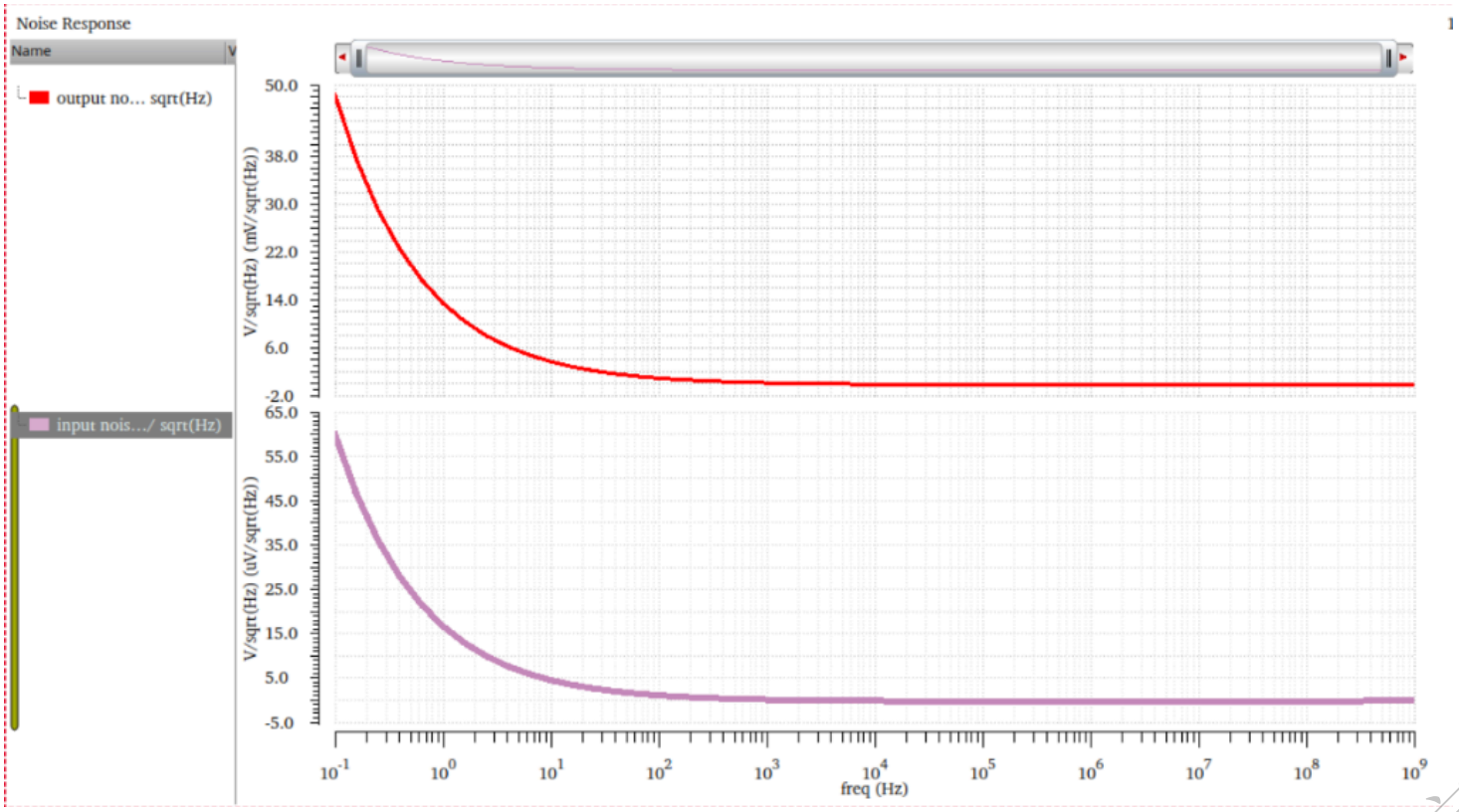
4.6 步骤六：Noise 积分噪声与等效输入噪声谱分析



© Lin's lab 刘子宁

1. **ADE Explorer 中的 Noise 设置**:
   - 打开 `Choosing Analyses -> noise` 。
   - **Sweep Range**: `Start: 0.1` 到 `Stop: 1G` （扫频范围覆盖 0.1Hz 低频 1/f 闪烁噪声区至 1GHz 高频热噪声区）。
   - **Output Noise**:
     - `Positive Output Node` : 指定输出节点 `/VOUT` 。
     - `Negative Output Node` : 指定接地参考 `/gnd!` 。
   - **Input Noise**:
     - `Input Voltage Source` : 指定偏置信号源 `/V6` （用来反算等效输入噪声）。
   - **Noise Separation**: 勾选 `Separate noise into source and gain` ，便于独立提纯信号传输增益与器件物理噪声源。

2. 仿真波形结果输出 (Noise Response)



通过 Direct Plot 绘制开环下的输出总噪声谱密度与等效输入噪声谱密度:

1. **输出噪声功率谱密度 (`output noise... mV/sqrt(Hz)`)**:
   - 红色曲线代表输出端汇总的谱密度。低频段（$0.1\text{Hz} \sim 10\text{Hz}$）呈现高达 $48\text{mV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 的下降趋势，低频主要受晶体管 $1/f$ 闪烁噪声主导。
   - 随着频率高于 1kHz，闪烁噪声衰减，曲线趋于平坦的热噪声白噪声基底（维持在约 $0.5\text{mV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 左右）。
2. **等效输入噪声功率谱密度 (`input noise... uV/sqrt(Hz)`)**:
   - 紫色曲线代表除以电路传递函数后折算到输入端的噪声（微伏级 $\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$）。

© Lin's Lab 刘子宁

- 在高频区（$> 10\text{kHz}$）平坦的等效输入白噪声基底稳定在约 $0.89\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$ 左右，体现了高开环增益对后级噪声的强力抑制作用。

3. **Print Noise Summary 贡献占比分析**：

Device	Param	Noise Contribution	% Of Total
/M5	fn.out	0.000834583	49.90
/M4	fn.out	0.000833775	49.85
/M6	fn.out	9.84057e-07	0.06
/M7	fn.out	7.53956e-07	0.05
/M2	fn.out	7.15067e-07	0.04
/M5	id.out	6.72844e-07	0.04
/M4	id.out	6.69483e-07	0.04
/M6	id.out	2.11772e-07	0.01
/M7	id.out	1.62362e-07	0.01
/M3	fn.out	4.0599e-08	0.00

```
Integrated Noise Summary (in V^2) Sorted By Noise Contributors
Total Summarized Noise = 0.00167262
Total Input Referred Noise = 2.46919e-05
The above noise summary info is for noise data
```

- **菜单操作**：`Results -> Print -> Noise Summary`（选择 `integrated noise`，单位 V^2）。
- **关键输出数据**：
  - **`Total Summarized Noise`**：带内输出总积分噪声功率方差为 0.00167262V^2（开方后得到输出均方根电压 $V_{out,rms} = \sqrt{0.00167262} \approx \mathbf{40.90}\text{mV}$）。
  - **`Total Input Referred Noise`**：带内等效输入积分噪声功率方差为 $2.46919 \times 10^{-5}\text{V}^2$（开方后得到实际等效输入均方根噪声电压 $V_{in,rms} = \sqrt{2.46919 \times 10^{-5}} \approx \mathbf{4.969}\text{mV}$）。
- **器件贡献占比解析 (% Of Total)**：
  a. `/M5 fn.out`：**49.90%** —— PMOS 输入对管 M_5 的 $1/f$ 闪烁噪声。
  b. `/M4 fn.out`：**49.85%** —— PMOS 输入对管 M_4 的 $1/f$ 闪烁噪声。
  c. `/M6 fn.out` / `/M7 fn.out` / `/M2 fn.out`：**0.06% / 0.05% / 0.04%** —— 后级与偏置管噪声占比极微。

© Lin's lab 刘子宁